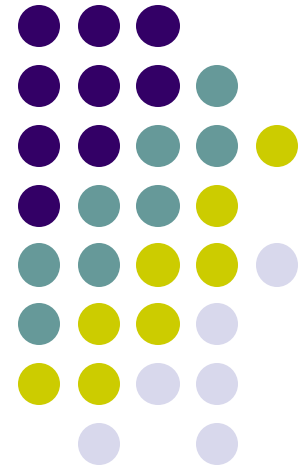


제5장 네트워크층

개
구 (반영)



컴퓨터의 주소

- 인터넷 계층이라 불리기도 하는 네트워크 계층은 여러 개의 네트워크를 지나 목적지의 컴퓨터에 데이터를 전달하는 역할을 담당하는 계층이다.
- 네트워크 계층의 핵심 프로토콜인 IP(Internet Protocol)는 IPv4와 IPv6 두 종류가 있으며, 목적지를 지정하기 위해 IP 주소라는 고유의 숫자를 사용한다.
- IPv4의 IP 주소는 32비트 크기이며, 8비트 씩 ‘.(피리어드)’로 구분한다.
- ‘192.168.15.10’과 같이 10진수로 표기하며, 편지를 쓸 때 봉투에 목적지 주소를 쓰는 것처럼 네트워크 계층에서는 헤더에 IP 주소를 써 넣는다.
- IP 주소는 일반 주소로 말하면 ‘동 이름’까지에 해당하는 ‘네트워크부’와 ‘번지’에 해당하는 ‘호스트부’가 있다. 이 둘의 경계를 나타내기 위해 서브넷 마스크라는 장치를 사용한다.

용어 설명

<IP 주소>

인터넷 상의 컴퓨터를 식별하기 위해 인터넷에 연결된 컴퓨터에 주어지는 숫자이다. IP(version 4) 주소는 32비트의 크기(2^{32})이다. 인터넷 접속 시마다 바뀌는 유동 IP와 ISP로부터 부여 받은 고정 IP가 있다. 숫자로 된 IP 주소를 `www.cyber.co.kr`과 같이 알기 쉽게 만든 것이 도메인명이다.

<IPv4>

IP version 4를 말하는 것으로 현재 인터넷 공인 IP 주소 체계다. IP 주소를 32비트로 나타내며, 약 42억 개 주소를 표현할 수 있다. IP 주소는 전세계 컴퓨터마다 고유해야 하므로 IP 주소 고갈을 대비해 나온 것이 IPv6이다. IPv6는 128비트로 거의 무한대의 주소 공간(2^{128})을 갖는다.

IP는 믿을 수 있어?

- IP는 비커넥션형 프로토콜이다. 트랜스포트 계층의 UDP와 같이 ‘일단 보내면 그걸로 OK야. 잘 전달됐는지 아닌지는 신경 안 써!’라는 개념과 동일하다.
- ICMP(Internet Control Message Protocol): 네트워크 계층의 중심 프로토콜인 IP의 신뢰성 향상을 위한 프로토콜
- ICMP는 목적지에 전달되지 않는 등의 문제 발생시 송신 측에 그 사실을 알려주는 메시지를 보낸다. ICMP 메시지는 메시지만 단독으로 보내지는 것은 아니라 IP 헤더가 추가되어 보내진다. 즉, ICMP는 트랜스포트 계층의 TCP와 UDP 처럼 서로 관계없는 독립적인 관계가 아니라, ICMP의 목적 자체가 어디까지나 ‘IP를 도와주는 프로토콜’인 것이다.
- 트랜스포트 계층의 ‘세그먼트’는 네트워크 계층에 오면 ‘데이터’가 되며, 여기에 IP 헤더를 붙인 것을 ‘IP 데이터그램’이라 한다. 물론 이 IP 데이터그램도 다음 계층인 데이터링크 계층으로 가면 ‘데이터’가 된다.

용어 설명

<서브넷 마스크>

IP 주소에서 네트워크부와 호스트부의 경계를 표현하기 위해 사용되는 32 비트 공간의 숫자이다.

<IP 헤더>

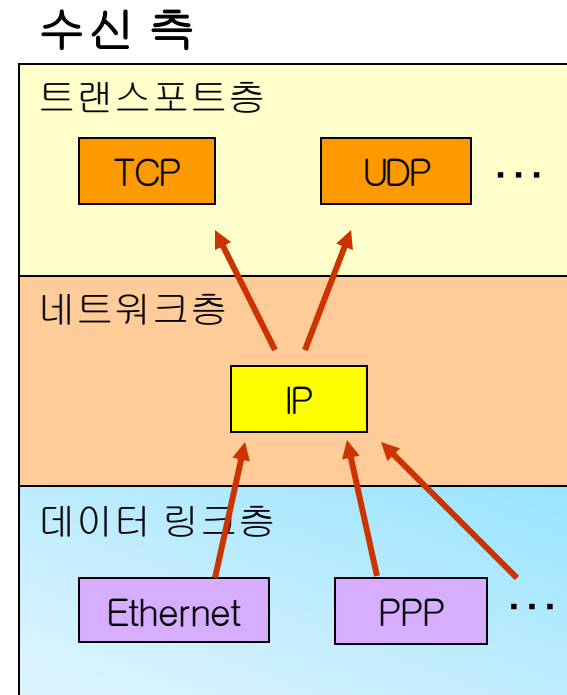
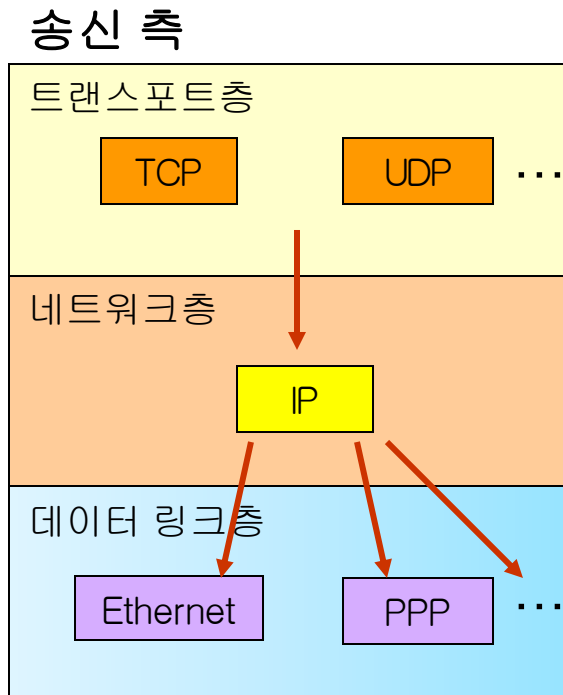
데이터를 누가 누구에게 보내는지 또한 어떤 경로로 보내는지 등과 같은 정보를 모아둔 것으로, 송신 측 IP 주소와 수신 측 IP 주소 등이 적혀 있다.

<ICMP>

목적지 경로를 찾아가는 기능 뿐인 IP를 도와서 목적지에 제대로 도착했는지 등과 같은 오류 메시지를 알려주는 역할의 프로토콜로, ICMP 메시지는 IP 패킷 안에 삽입되어 보내진다.

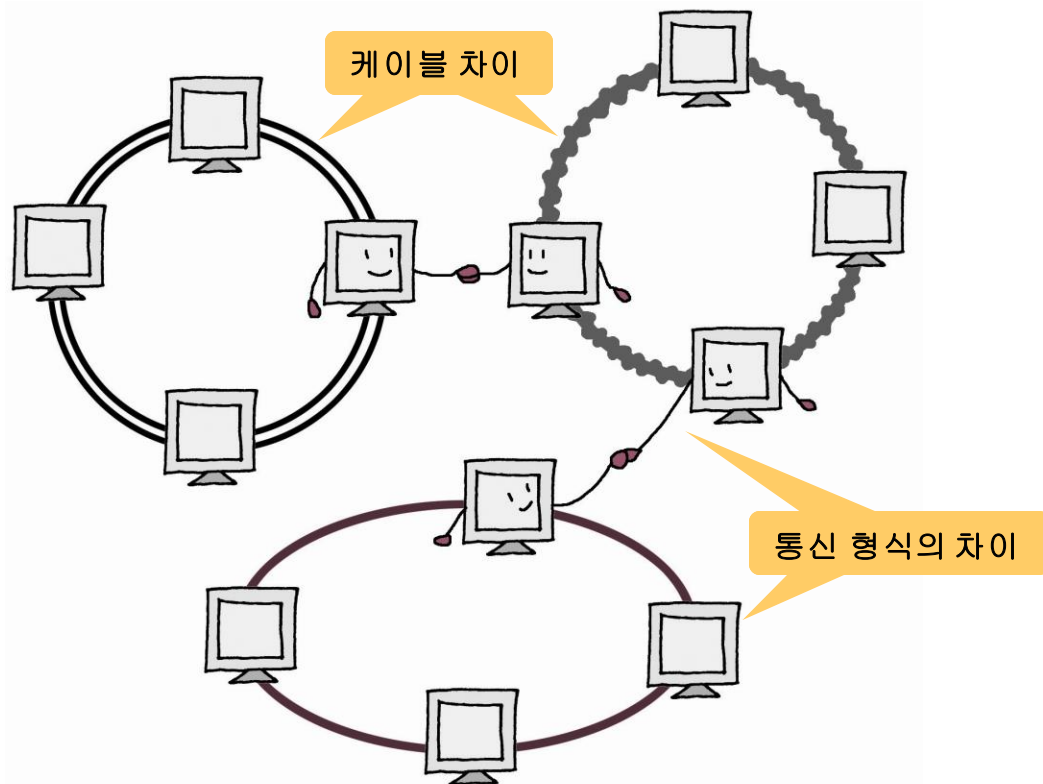
네트워크층의 역할

- **네트워크 계층의 위치:** 네트워크층은 다른 층과 달리 주된 프로토콜이 IP 하나밖에 없습니다.



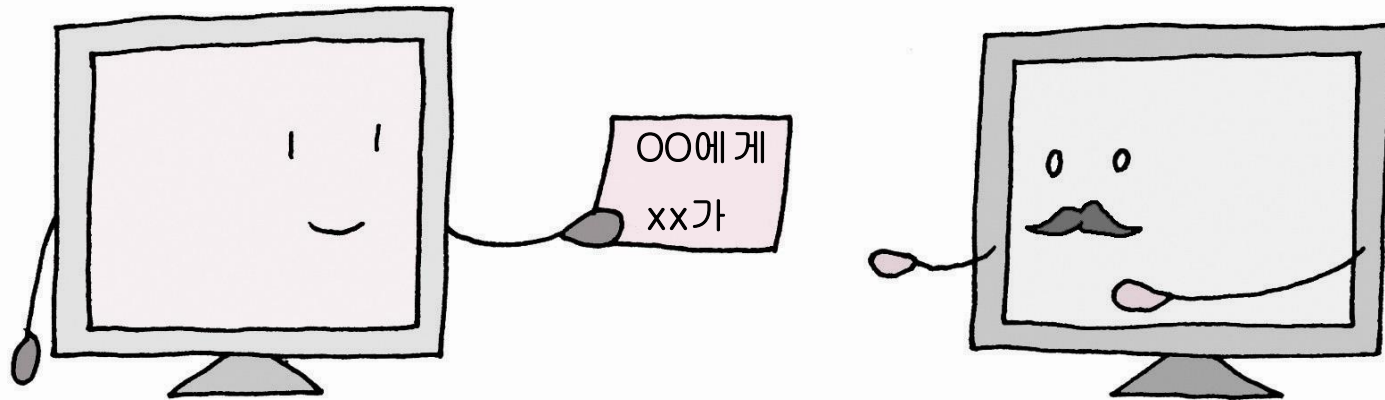
네트워크층의 역할

- **통신 방법의 차이를 흡수:** 네트워크층에는 통신 방법의 차이를 흡수하는 기능이 있습니다. 통신 방법이 다른 네트워크 상에 있는 컴퓨터끼리 주고 받기가 가능하게 되는 것입니다.



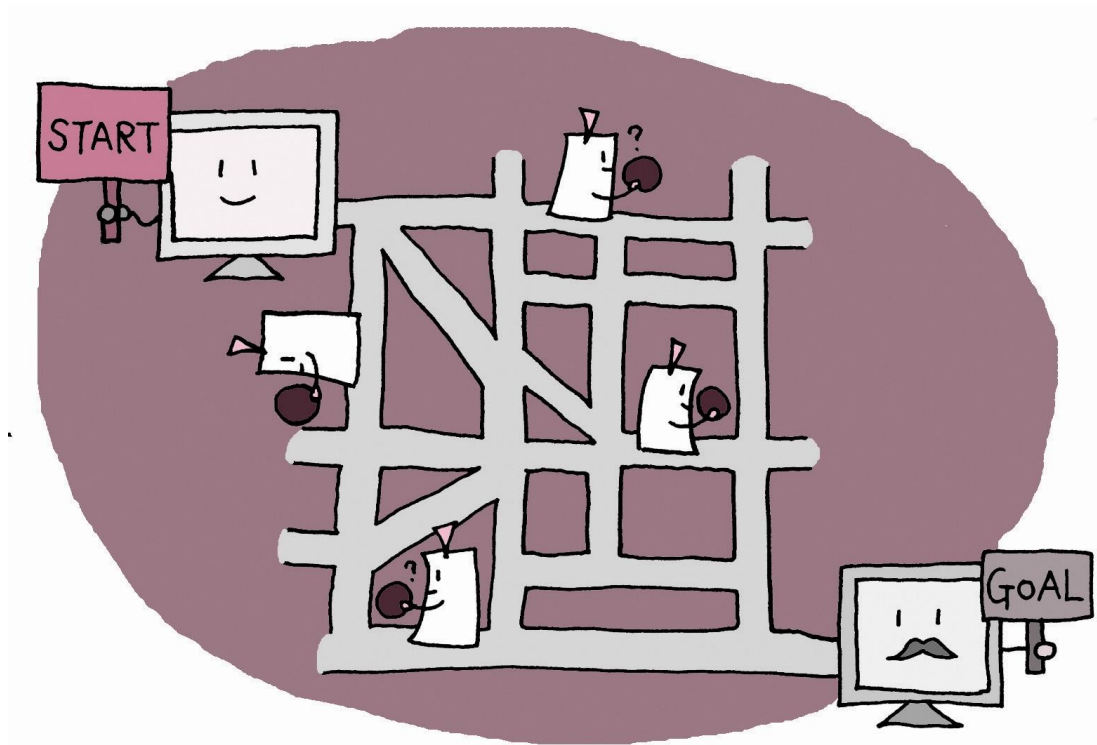
네트워크층의 역할

- **통신 상대를 지정:** 네트워크층은 ‘누가 누구에게 전달하지?’라는 통신에 있어서 가장 중요한 정보를 다룹니다. 통신 상대를 정하기 위해 네트워크상에 존재하는 모든 기기에는 고유의 주소 같은 것이 할당되어 있습니다.



네트워크층의 역할

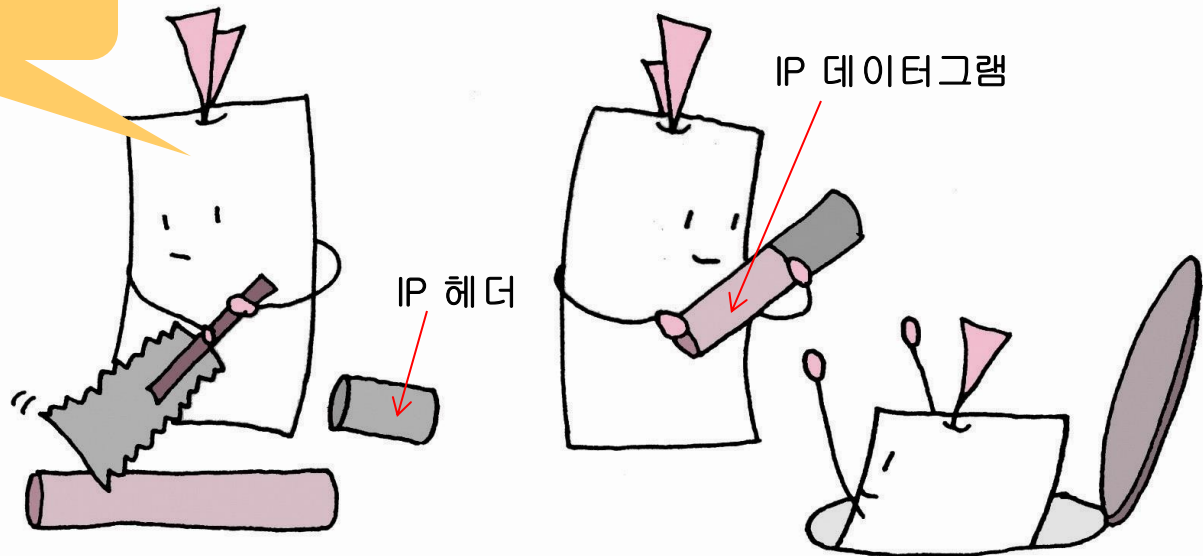
- **목적지까지의 경로를 결정:** 목적지 컴퓨터까지의 경로는 하나만 있다고 한정할 수 없습니다. 목적지까지의 경로가 여러 개 있는 경우, 적절한 경로를 사용하여 전달하는 것도 네트워크층의 역할입니다.



IP 프로토콜

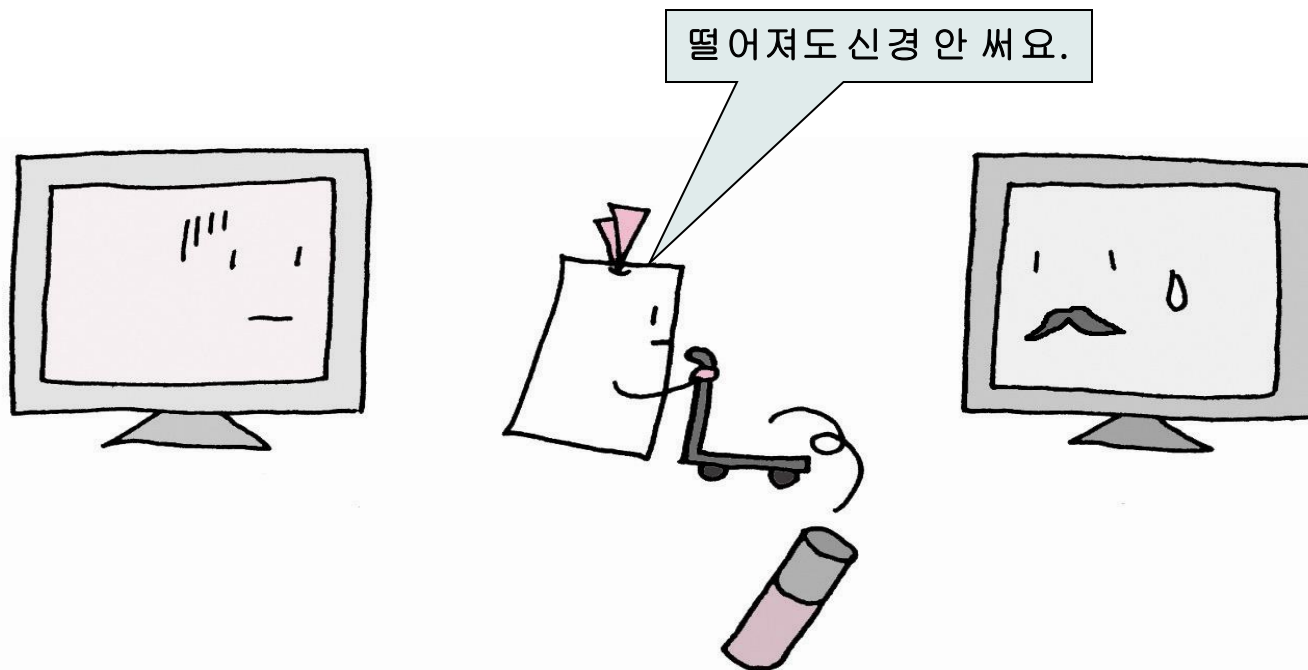
- **데이터링크 계층에 전달:** 송신 측에서는 트랜스포트 계층으로부터 데이터를 받아서 수신처를 특정하는 번호(IP 주소) 등을 기록한 IP 헤더를 붙여서 데이터링크 계층에 전달합니다. 데이터에 IP 헤더를 붙인 것을 **IP 데이터그램(datagram)** 이라고 합니다.

데이터링크 계층에서 다룰 수 있는 크기보다 클 때는 분할한 후 헤더를 붙입니다



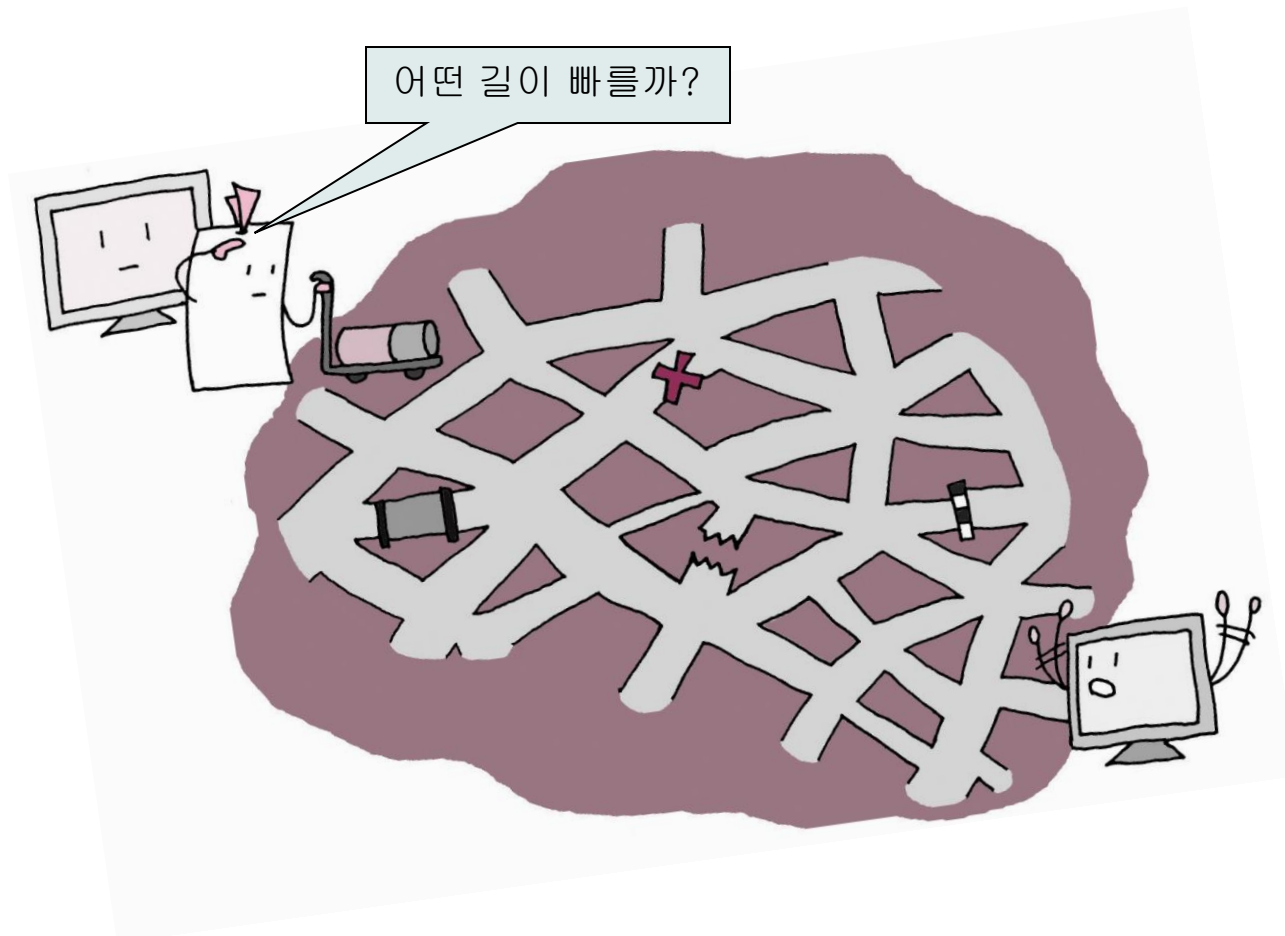
IP 프로토콜

- **Best Effort 방식으로 데이터 전송:** IP 데이터 전송은 Best Effort 방식으로 ‘노력은 하지만 결과는 보장하지 않는다’ 라는 뜻 입니다.
헤더가 깨지지 않았는지 확인하거나 목적지의 주소가 존재하는지 아닌지 정도의 판단 처리는 하지만, 재전송 처리는 수행하지 않습니다.



IP 프로토콜

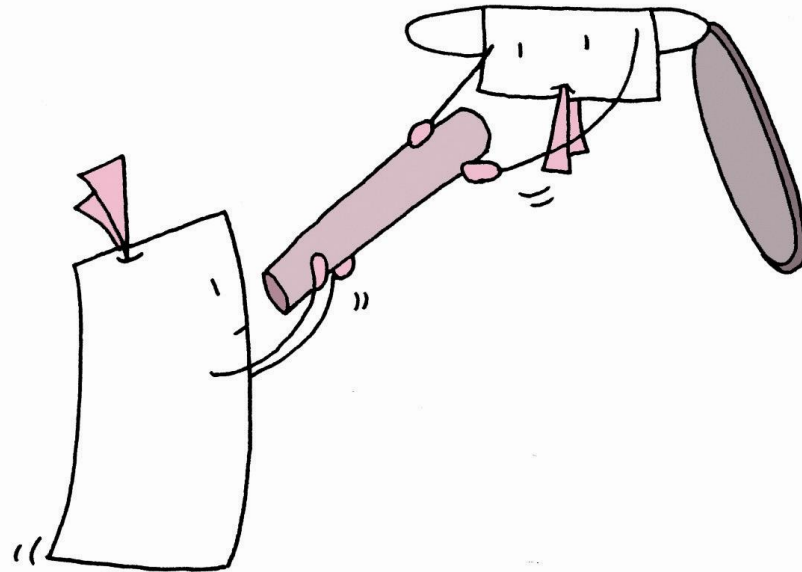
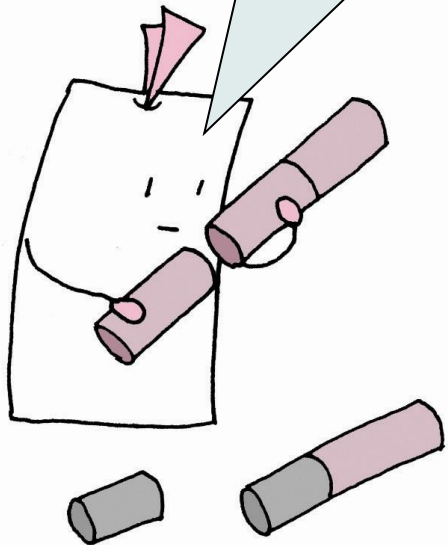
- **최적의 경로로 보내기:** IP에는 수신처까지의 경로나 통신 상태를 보고 지금 가장 빨리 수신처에 전달하려면 어떤 경로가 좋은지를 판단해서 보내는 기능이 있습니다.



IP 프로토콜

- **트랜스포트 계층에 전달:** 수신 측에서는 IP 헤더에 쓰여진 목적지의 주소 (IP 주소)를 확인하고 자기 앞으로 온 것만 받습니다. 그리고 트랜스포트 계층의 지정된 프로토콜에게 전달합니다.

혹시 분할되어 있다면 조립한 후에 전달합니다.



IP 주소(IPv4)

하위부터 상위까지
네트워크 인지 호스트 인지

- **IP 주소와 IPv4:** IP 주소는 네트워크상의 기기를 구별하기 위한 번호입니다. 기존에 사용하던 IPv4와 새로운 IPv6가 있습니다. IPv4는 32자리 비트 열로 구성됩니다.

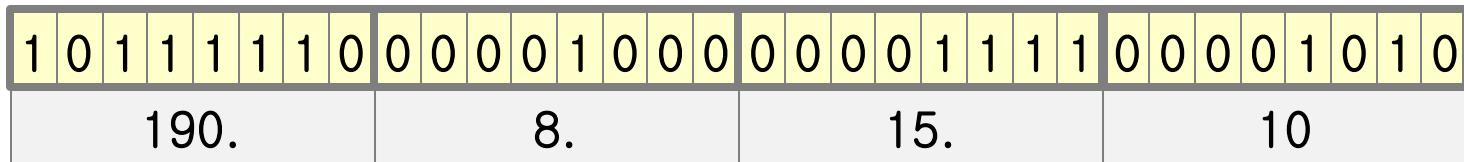
네트워크 고유의 번호가 들어갑니다.

class 7 영역인지
확인

각각의 컴퓨터를 나타내는 번호가 들어가며 자유롭게 할당 가능하다.
(모두 0 또는 1인 경우 제외)

네트워크부

호스트부



8비트 씩 '.'으로 구분하여 10진수로 나타낸다

잠깐!!

0 0 0 0 0 0 0 0

0

⋮

1 0 1 1 1 1 1 0

190

⋮

1 1 1 1 1 1 1 1

255

8비트는

0부터 255까지의 숫자를
나타낼 수 있어요

0~255까지 256개 = 2^8 개의 표현이
가능해요



전부 0, 1로만

IP 주소(IPv4)

- **IPv4의 클래스 구조:** 네트워크의 크기는 클래스 개념으로 구분하며, 네트워크 규모에 따라 A, B, C, D, E 클래스로 나뉜다. 이 중 D 클래스는 IP 멀티캐스팅 용도로, E 클래스는 연구 및 특수 용도로 사용되기에 일반 네트워크에서는 A부터 C 클래스까지 사용할 수 있다.



IP 주소(IPv4)

- **A 클래스:** 네트워크 ID로 8비트, 호스트 ID로 24비트를 사용. 주소의 가장 왼쪽 비트가 '0'으로 고정되며, 이것이 A 클래스를 구분하는 식별자이다. 첫 번째 비트가 '0'이기 때문에 첫 바이트는 '0~127'이며 IP 주소 범위는 '0.0.0.0~127.255.255.255'이다. 하지만 '0.x.x.x'는 사용하지 않는 주소이고 '127.x.x.x'는 시스템 루프백 주소라 사용하지 않는다. 결국 A 클래스 네트워크 ID는 '1~126'까지이며 사용 가능한 IP 주소 범위는 '1.0.0.0~126.255.255.255'까지 이다.

2진수

10진수

네트워크 ID	호스트 ID	
00000000 . XXXXXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX		0.X.X.X (사용 안 함)
00000001 . 00000000 . 00000000 . 00000000		1.0.0.0
}		}
01111110 . 11111111 . 11111111 . 11111111		126.255.255.255
01111111 . XXXXXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX		127.X.X.X (사용 안 함)

A 클래스 IP주소 범위

IP 주소(IPv4)

- **A 클래스:** A 클래스의 기본 네트워크 마스크는 '255.0.0.0'이며 네트워크 주소를 구분하는 역할을 한다. A 클래스 IP주소 '1.4.1.2'인 경우, A 클래스 기본 네트워크 '255.0.0.0'과 IP주소 '1.4.1.2'를 비트 AND 연산한 결과가 네트워크 주소이다. 즉 네트워크 주소는 '1.0.0.0'이고 나머지 '4.1.2'가 호스트 주소가 되는 것이다.
- 정리하면 A 클래스 네트워크는 총 $2^7=128$ 개 중 126개 사용할 수 있고 각 네트워크 당 $2^{24}-2$ 개의 호스트 주소를 배정할 수 있다.

	00000001 . 00000100 . 00000001 . 00000010
비트 AND	11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000
	00000001 . 00000000 . 00000000 . 00000000

1.4.1.2	IP 주소
255.0.0.0	A 클래스 기본 네트워크 마스크
1.0.0.0	네트워크 주소

-2인 이유

- 1.0.0.0은 호스트부가 전부 '0'인 경우로 해당 네트워크 전체를 의미하는 용도로 사용됨.
- 1.255.255.255는 호스트부가 전부 '1'인 경우로 해당 네트워크 내의 모든 기기에게 신호를 보내는 브로드캐스트 용도로 사용됨.

IP 주소(IPv4)

- **B 클래스:** 네트워크 ID로 16비트, 호스트 ID에 16비트를 사용한다. 주소의 첫 두 비트가 '10'으로 시작되는 부분이 B 클래스의 식별자이다. B 클래스의 IP 주소는 '128~191'로 시작되고 기본 네트워크 마스크는 '255.255.0.0'이다. B 클래스의 네트워크 ID는 '128.0~191.255'까지이며 사용 가능한 IP 주소 범위는 '128.0.0.0~191.255.255.255'까지 이다.

2진수

네트워크 ID	호스트 ID
10000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	
}	
10111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	

10진수

128.0.0.0
}
191.255.255.255

B 클래스
IP주소 범위

IP 주소(IPv4)

- **B 클래스:** B 클래스 IP주소가 '190.3.1.2'인 경우, B 클래스 기본 네트워크 마스크 '255.255.0.0'과 IP 주소를 비트 AND 연산한 결과가 네트워크 주소이다. 즉 네트워크 주소는 '190.3.0.0'이고 나머지 '1.2'가 호스트 주소가 되는 것이다.
- 정리하면 B 클래스 네트워크는 '128.0~191.255'까지 16,384($=2^{14}$) 개 까지 가능하고 각 네트워크 당 $2^{16}-2$ 개의 호스트 주소를 배정할 수 있다.

10111110 . 00000011 . 00000001 . 00000010		190.3.1.2	IP 주소
비트 AND	11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000	255.255.0.0	B 클래스 기본 네트워크 마스크
10111110 . 00000011 . 00000000 . 00000000		190.3.0.0	네트워크 주소

IP 주소(IPv4)

- **C 클래스:** 네트워크 ID로 24비트, 호스트 ID에 8비트를 사용한다. 주소의 첫 세 비트 '110'으로 시작되는 부분이 C 클래스의 식별자이다. C 클래스 IP 주소는 '192~223'로 시작되고 기본 네트워크 마스크는 '255.255.255.0'이다. C 클래스의 네트워크 ID는 '192.0.0~223.255.255'까지이며 사용 가능한 IP 주소 범위는 '192.0.0.0~223.255.255.255'까지 이다.

2진수

10진수

네트워크 ID				호스트 ID	
11000000	. 00000000	. 00000000	. 00000000	00000000	192.0.0.0
}					}
11011111	. 11111111	. 11111111	. 11111111	11111111	223.255.255.255

C 클래스
IP주소 범위

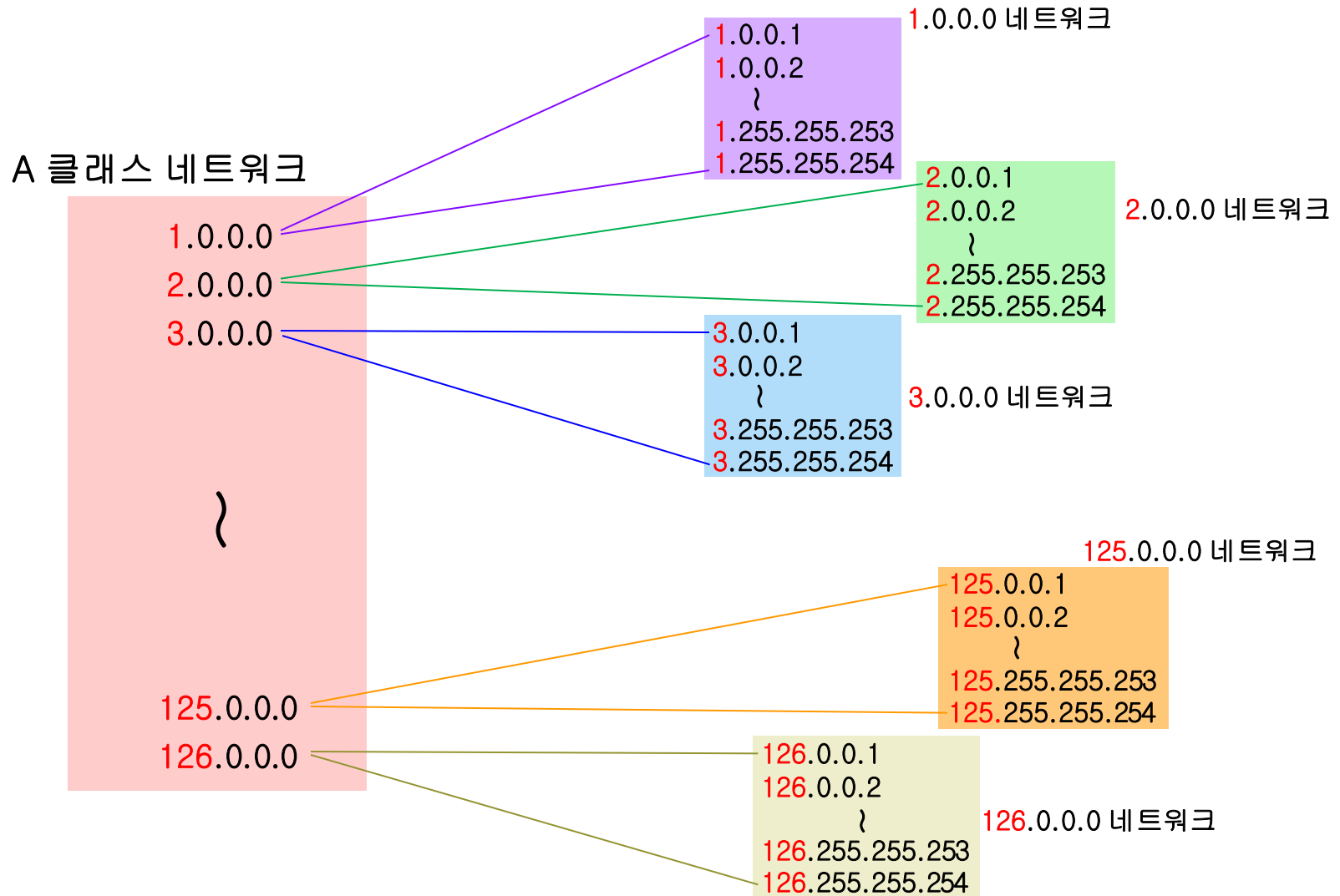
11
128+64
192
255
32
223 ← 110으로 시작하는거

IP 주소(IPv4)

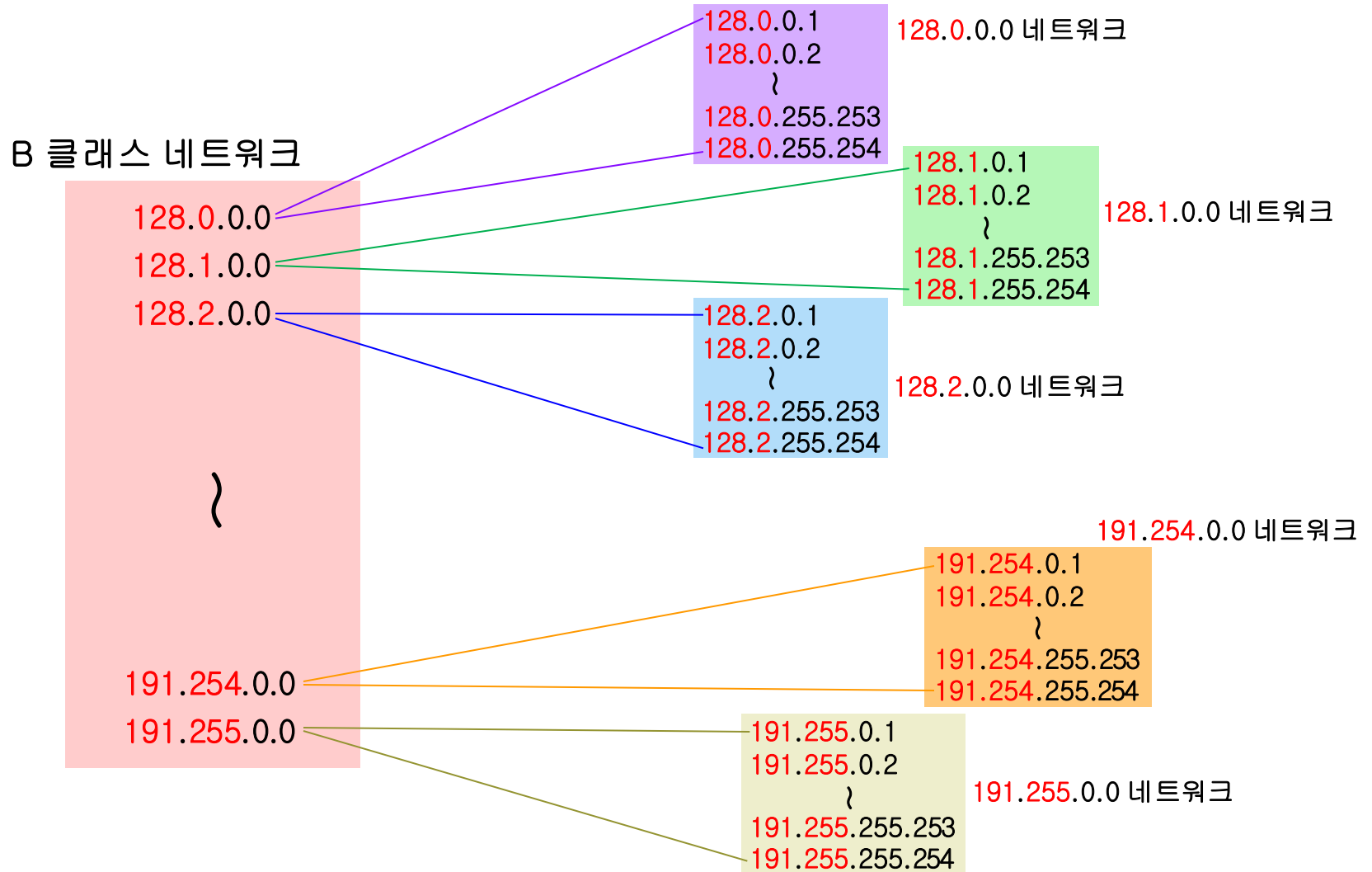
- **C 클래스:** C 클래스 IP주소가 '222.3.1.2'인 경우, C 클래스 기본 네트워크 마스크 '255.255.0.0'과 IP 주소를 비트 AND 연산한 결과가 네트워크 주소이다. 즉 네트워크 주소는 '222.3.1.0'이고 나머지 '2'가 호스트 주소가 되는 것이다.
- 정리하면 C 클래스 네트워크는 '192.0.0~223.255.255'까지 2^{21} 개 가능하고 각 네트워크 당 $254(=2^8-2)$ 개의 호스트 주소를 배정할 수 있다.

11011110 . 00000011 . 00000001 . 00000010		222.3.1.2	IP 주소
비트 AND	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000	255.255.255.0	C 클래스 기본 네트워크 마스크
11011110 . 00000011 . 00000001 . 00000000		222.3.1.0	네트워크 주소

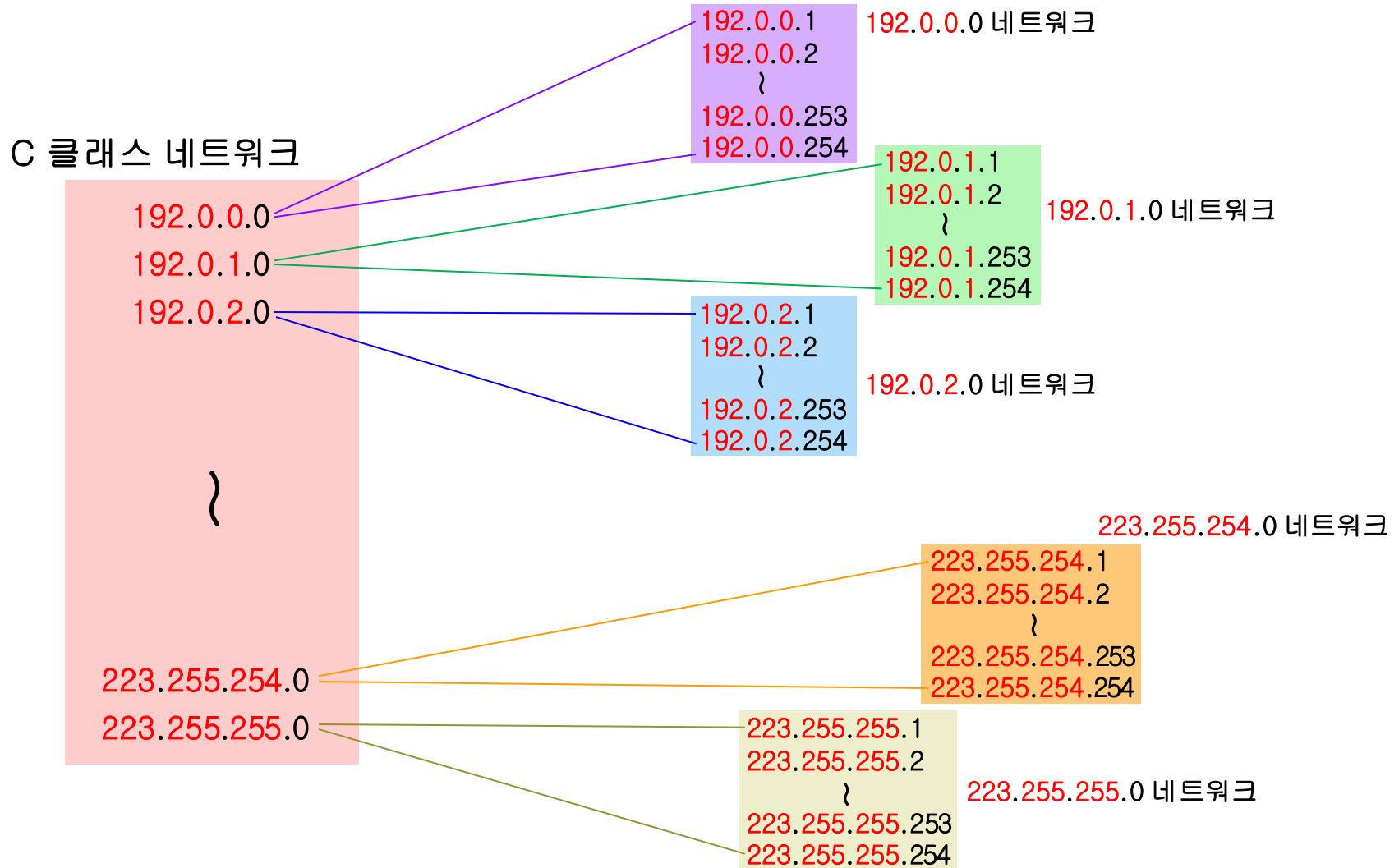
IP 주소(IPv4)



IP 주소(IPv4)



IP 주소(IPv4)



IP 주소(IPv6)

- **IPv6:** IPv4로 나타낼 수 있는 주소는 약 43억 개 입니다. 충분해 보였지만 인터넷의 보급에 따라 부족해지기 시작했기에 그 해결책으로 나온 것이 IPv6이고 128 비트로 이루어져 있습니다.

	IPv4	IPv6
주소의 길이	32비트	128비트
주소의 개수	2^{32} 개	2^{128} 개
표기 방법	10진법	16진법
암호화 기능	옵션	기본
멀티캐스트	비대응	대응



둘 사이에 호환성은 없음

IPv6가 IPv4보다 더
안전하고 편리해 졌어요



IP 주소(IPv6)

- **IPv6 표기 방법:** IPv6는 주소 값을 16비트마다 ‘:(콜론)’으로 구분하고, 16진수(0~F의 숫자)로 표기합니다.

2001:2df6:1ee9:05f0:0000:0000:0000:0019



16비트마다 콜론으로 구분해서 총 8개의 구간으로 나누며,
각 자릿수는 16진수로 나타냅니다.

1110111100101111 : 2진수
EF2F : 16진수

16비트의 표현

IP 주소(IPv6)

- **생략 규칙:** IPv6는 생략해서 짧게 표기할 수 있습니다.

필드 선두부터 연속되는 '0'은 생략 가능하다.

'::' 사이 각 부분(필드)의 선두부터 연속되는 '0'은 생략 가능하다.
단 필드 안이 모두 '0'인 경우는 적어도 '0'이 하나는 필요하다.

2001:2df6:1ee9:05f0:0000:0000:0000:0019



2001:2df6:1ee9:5f0:0:0:0:19

IP 주소(IPv6)

- **생략 규칙:** IPv6는 생략해서 짧게 표기할 수 있습니다.

‘0’인 필드가 연속되는 경우 ‘0’을 생략할 수 있다.

모두가 ‘0’인 필드가 연속되는 경우에는 ‘0’을 생략하고 ‘::’로 표기할 수 있다.

2001:2df6:1ee9:05f0:0000:0000:0000:0019

2001:2df6:1ee9:5f0:0:0:0:19



2001:2df6:1ee9:5f0:::19

이 규칙은 하나의 주소 내에서 한 번만 이용 가능합니다.

2001:0000:0000:05f0:0000:0000:0000:0019

2001:0:0:05f0:0:0:0:19



2001:::05f0:0:0:0:0019 또는

2001:0:0:05f0:::0019

양쪽 다 생략해서
2001::05f0::0019 라고
쓰면 안 돼요!!



IP 주소(IPv6)

- **서브넷 마스크 표기:** IPv6도 IPv4와 같은 표기 방식으로 서브넷 마스크를 나타낼 수 있지만 대부분 '/64'가 사용되므로 신경 쓸 필요는 없습니다.

2001:2df6:1ee9:05f0:0000:0000:0000:0019/64

IPv6 주소

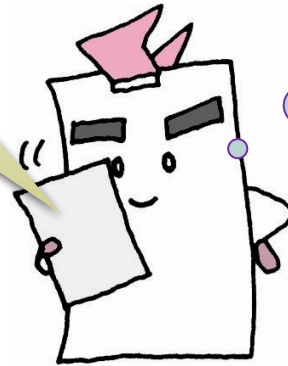
네트워크부의
비트 수

목적지까지 길 안내

이런 역할

- **라우터(router)**: 네트워크 사이를 연결해서 패킷이 목적지에 전달될 때까지 길 안내를 하는 기기입니다. 라우터의 네트워크 계층에서는 IP 헤더에 기록된 목적지 IP 주소를 보고 다음 전송처를 결정합니다.

‘라우터의 역할은 곧 네트워크 계층의 역할’이라고 해도 과언이 아닐 정도입니다.



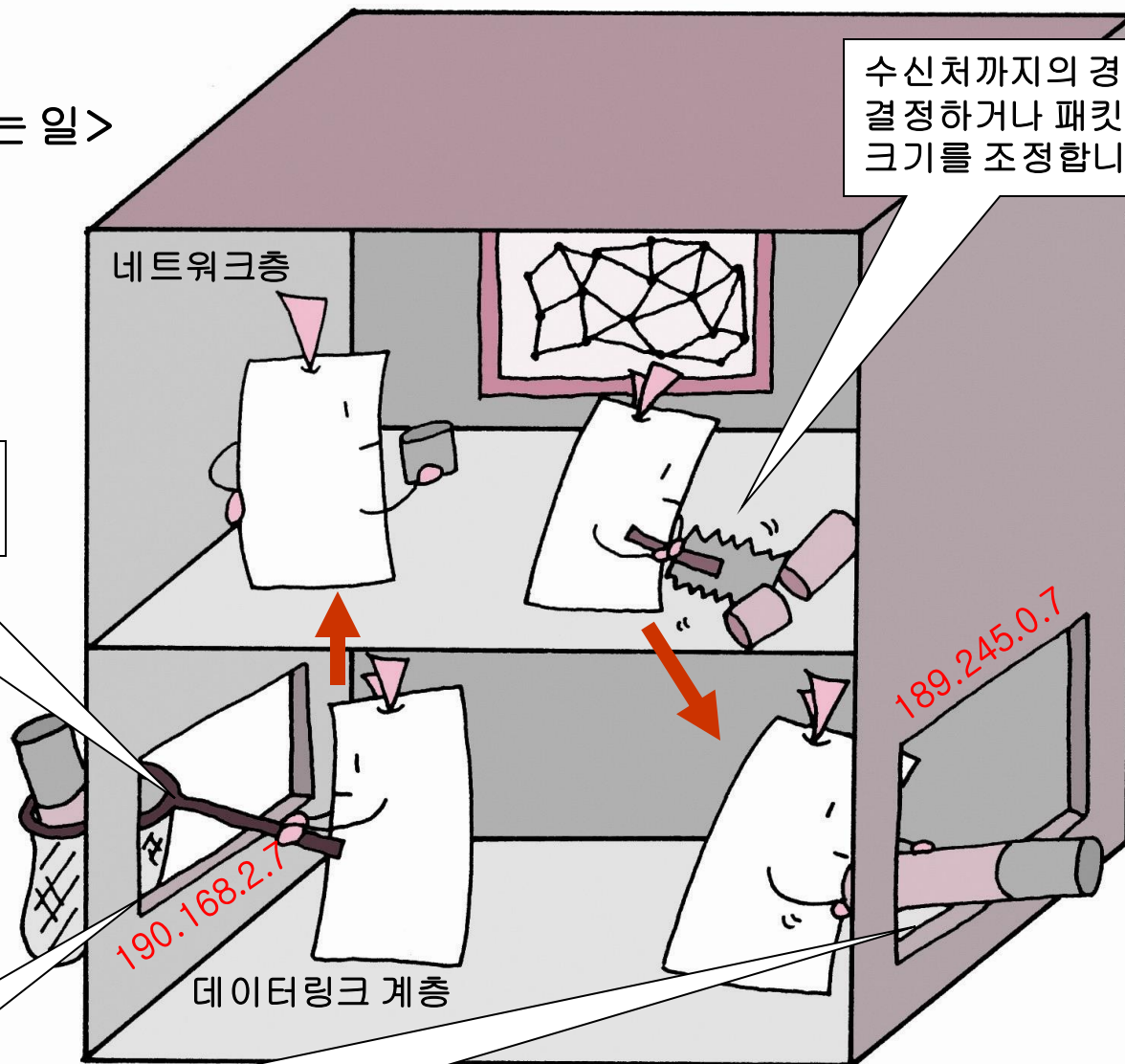
경로(route)를
결정하므로
라우터(router)라
해요

목적지까지 길 안내

<라우터 속에서 일어나는 일>

길 안내를 하기 위해서
일단 패킷을 회수합니다.

수신처까지의 경로를
결정하거나 패킷의
크기를 조정합니다.

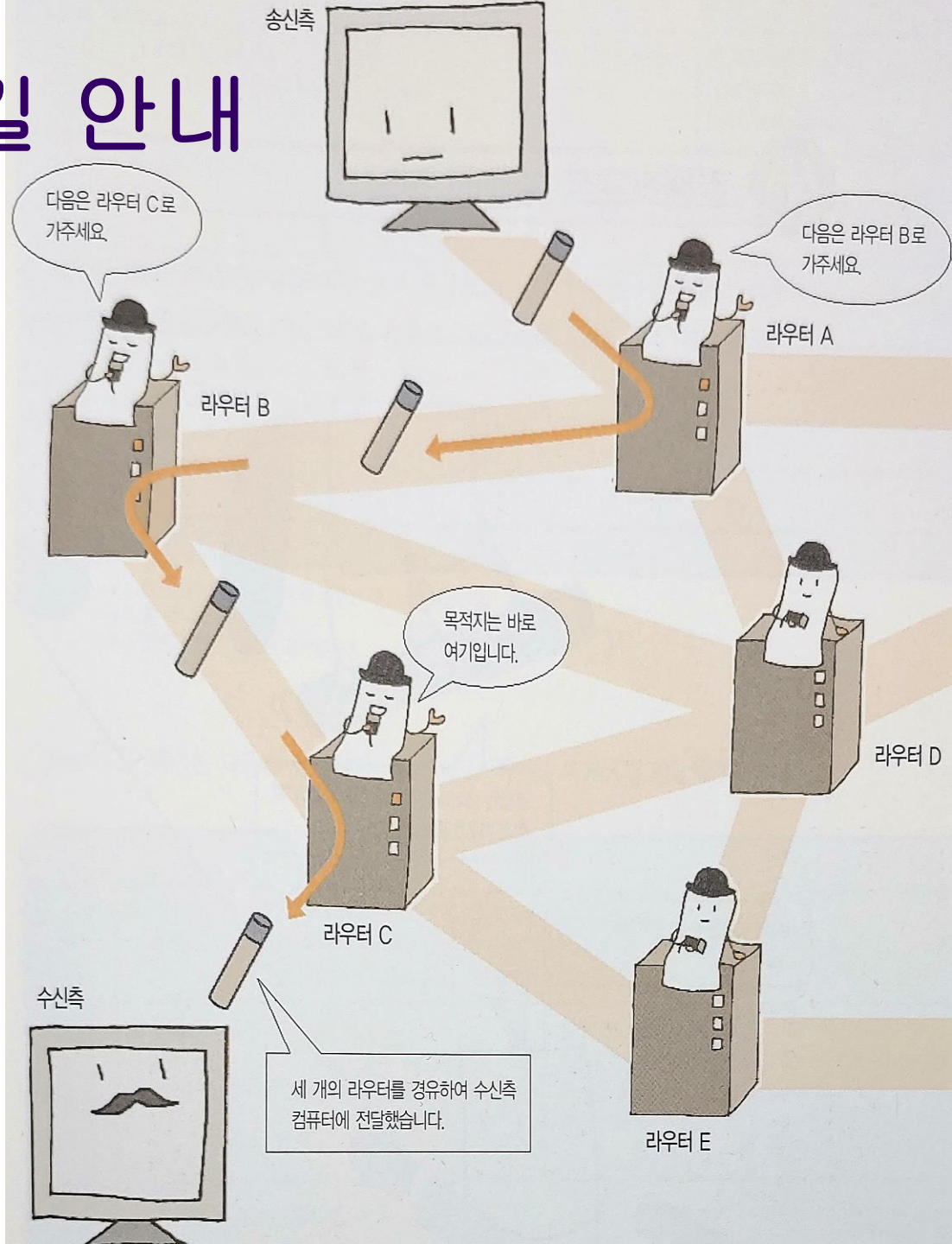


네트워크로 가는 출입구에는 각각의 IP 주소가 있습니다.

목적기까지의 길 안내

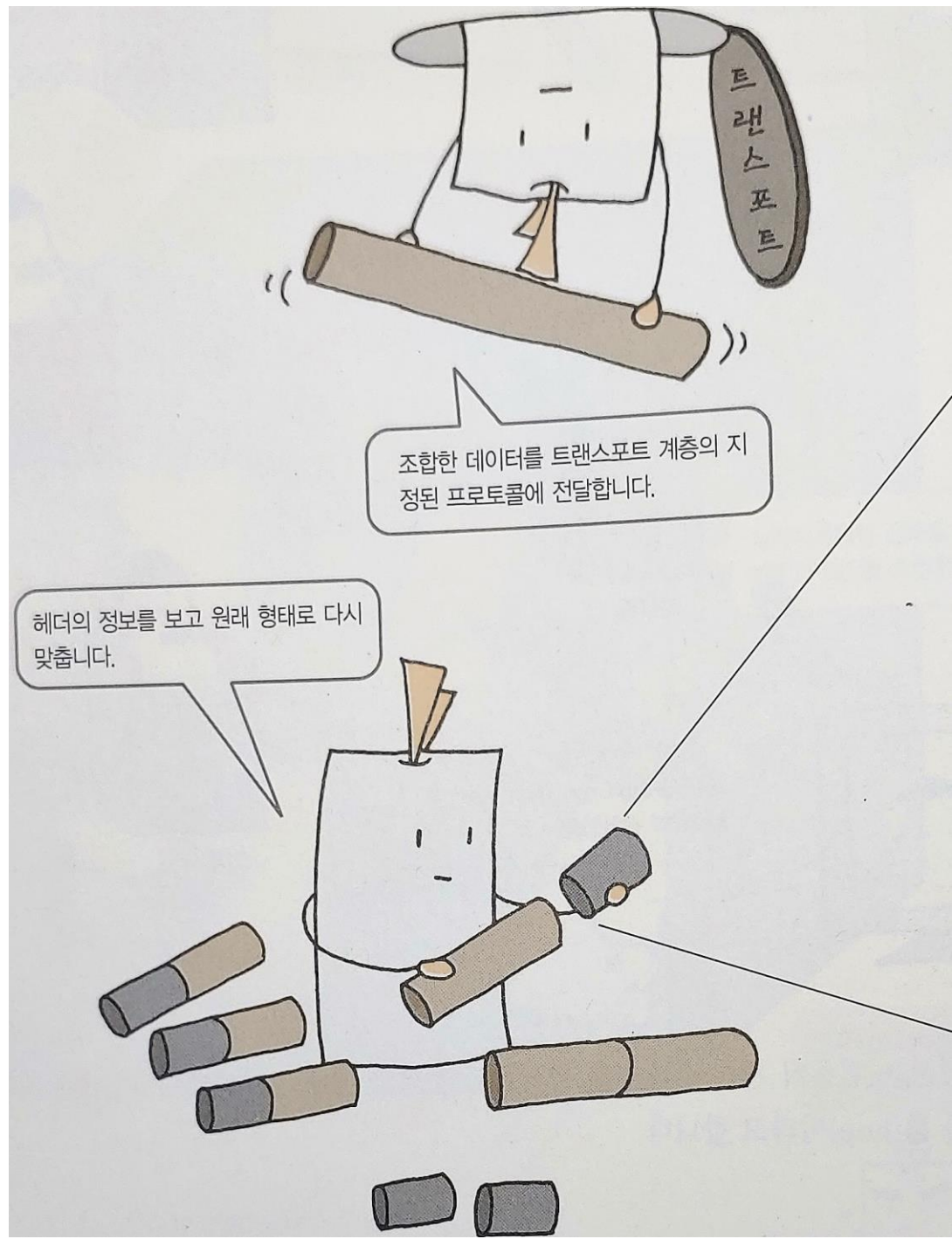
- 라우터의 길 안내

통신 세상에서는
'컴퓨터 사이의 거리'를
'통과한 라우터의 개수'로 나타
내는데 이때 사용하는 단위를
홉(hop)이라 합니다.



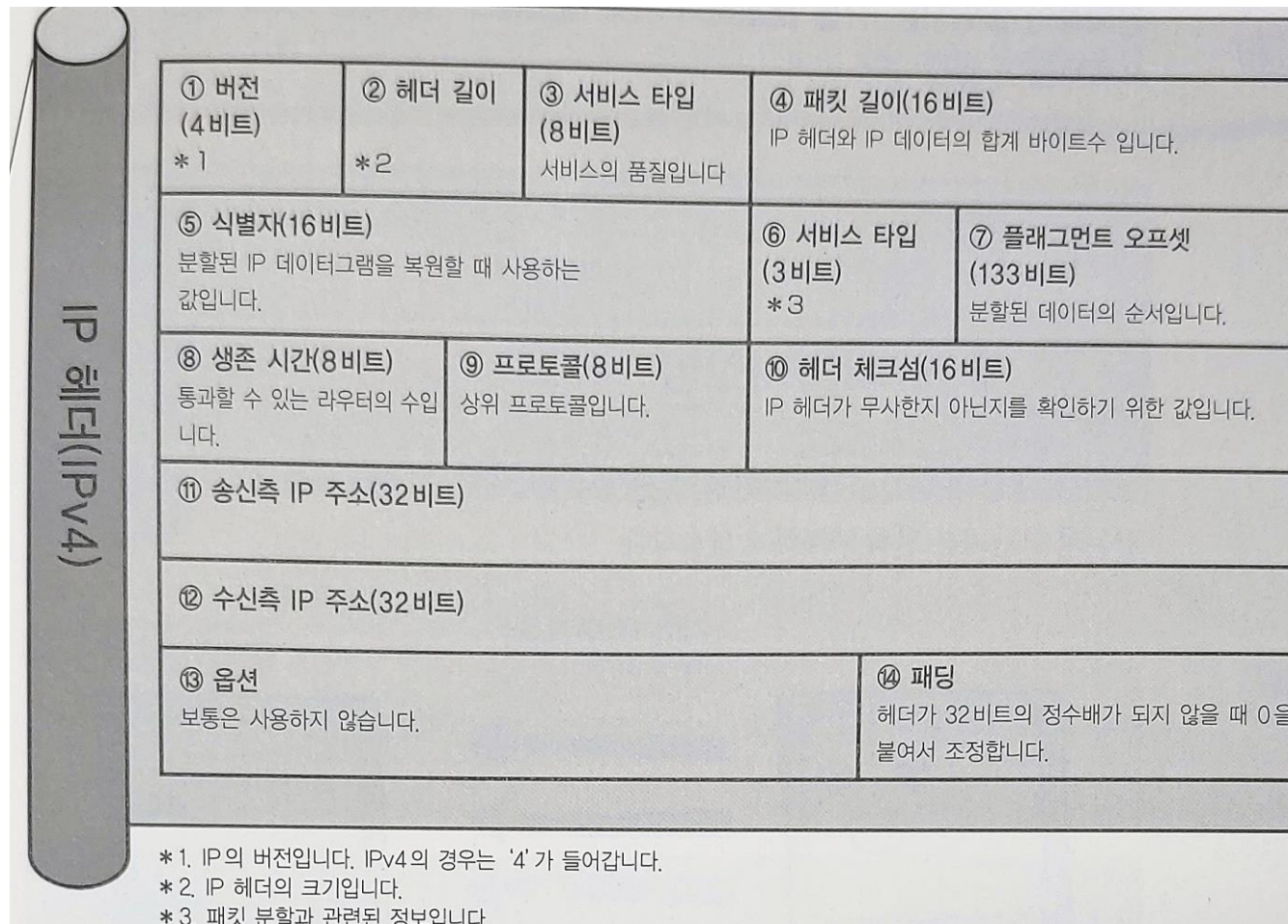
수신 측의 처리

- **트랜스포트 계층에 전달:**
수신 측 네트워크 계층에서는 IP 헤더를 보고 데이터가 깨졌는지, 자기 앞으로 온 것인지 확인합니다. 그리고 트랜스포트 계층의 지정된 프로토콜로 전달합니다.



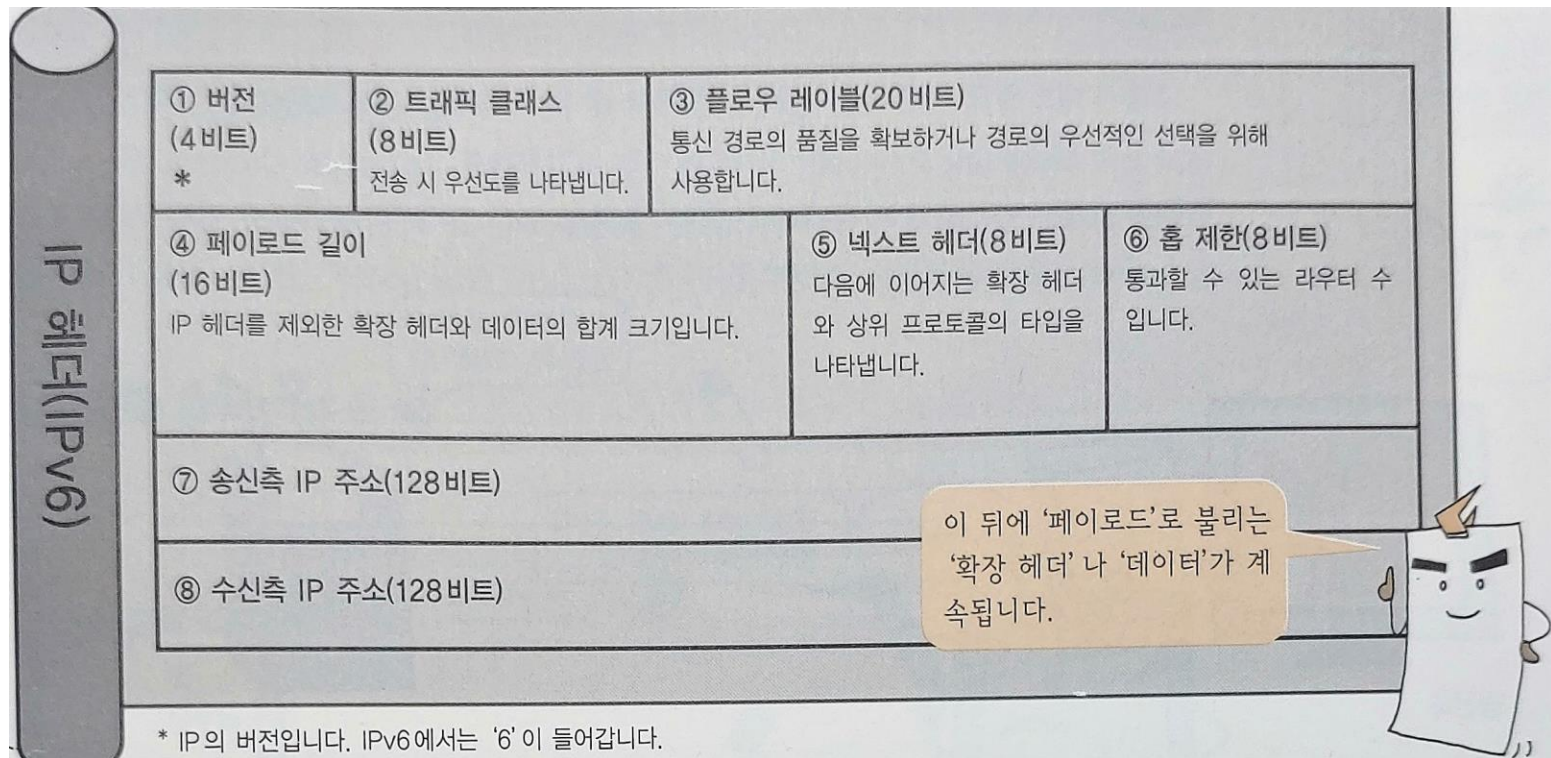
수신 측의 처리

- IP 헤더는 기록하는 순서와 크기가 정해져 있습니다. IPv4



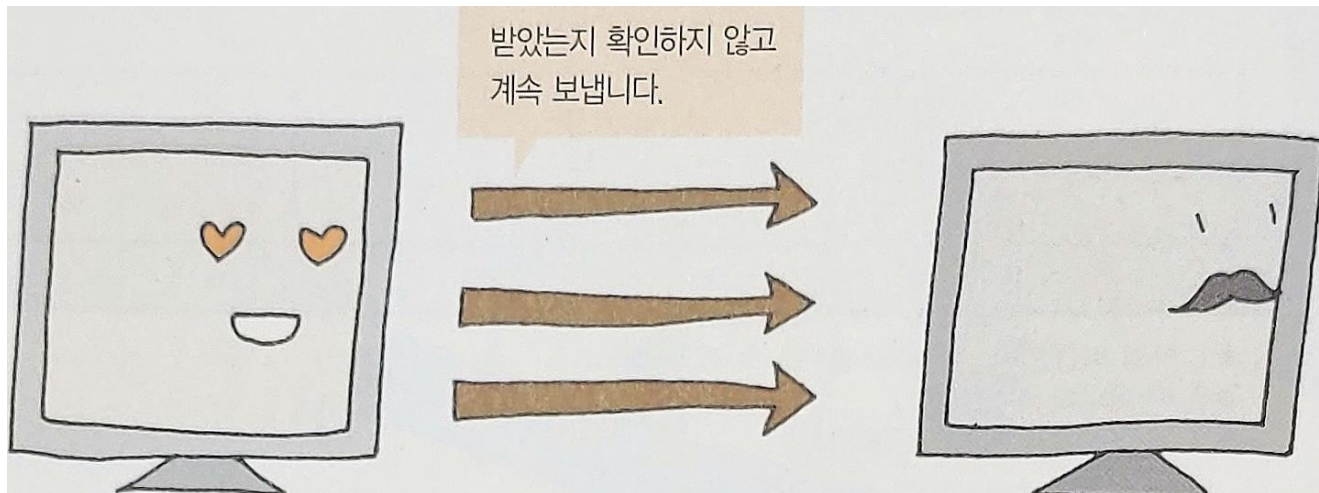
수신 측의 처리

- IPv6의 IP 헤더는 IPv4와 비교하면 단순해 졌습니다.



네트워크 계층의 신뢰성

- **IP는 비커넥션형**: IP는 UDP와 똑같이 비커넥션형 통신을 수행합니다. 그래서 데이터가 상대방에게 잘 전달됐는지 아닌지를 전혀 관여하지 않습니다.

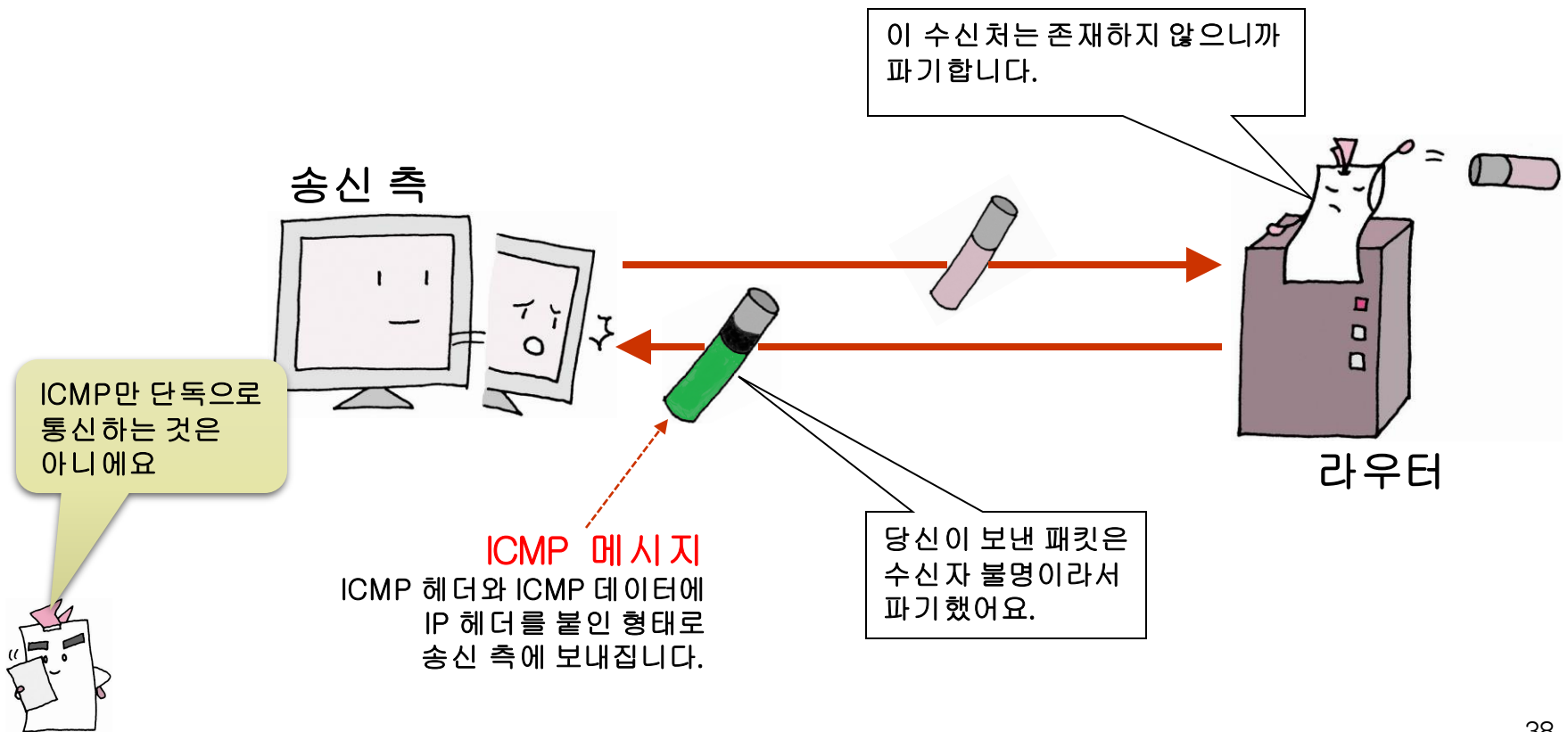


이러면 좀 불안한데요



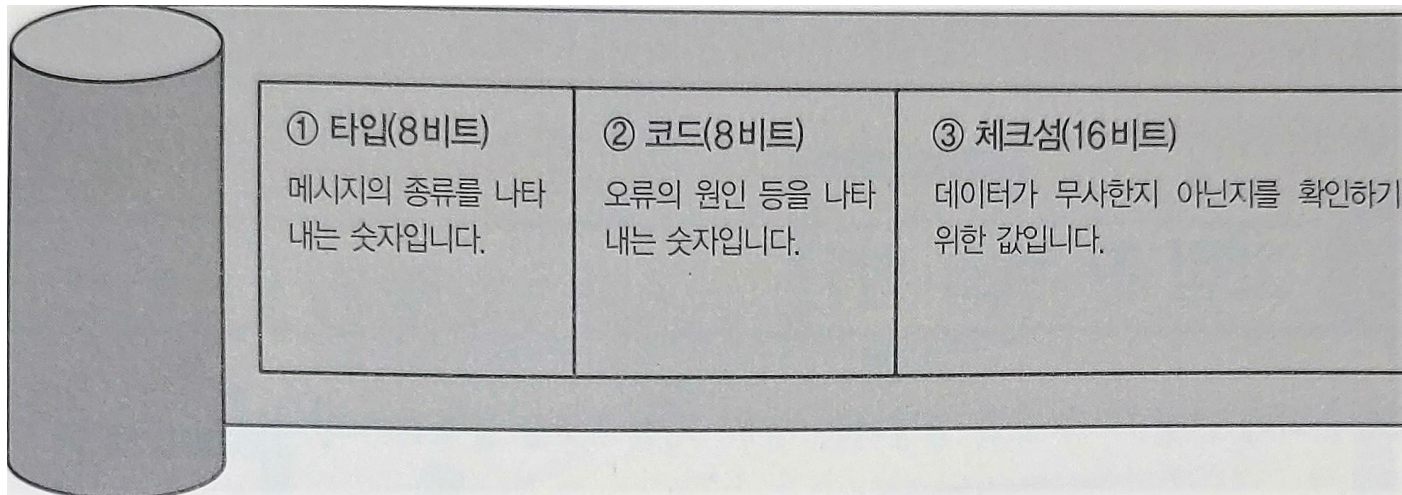
네트워크 계층의 신뢰성

- **ICMP(Internet Control Message Protocol)**: 신뢰성 없는 IP 프로토콜 대신 네트워크 계층의 신뢰성 향상을 위해 네트워크의 IP 상태 및 오류 정보를 전달하는 프로토콜이다.



네트워크 계층의 신뢰성

- **ICMP 헤더:** ICMP 헤더의 기본적인 구성은 ICMP, ICMPv6 모두 그림과 같으며, 이외의 헤더 항목 및 데이터의 내용은 메시지에 따라 달라집니다.



네트워크 계층의 신뢰성

주요 타입 목록

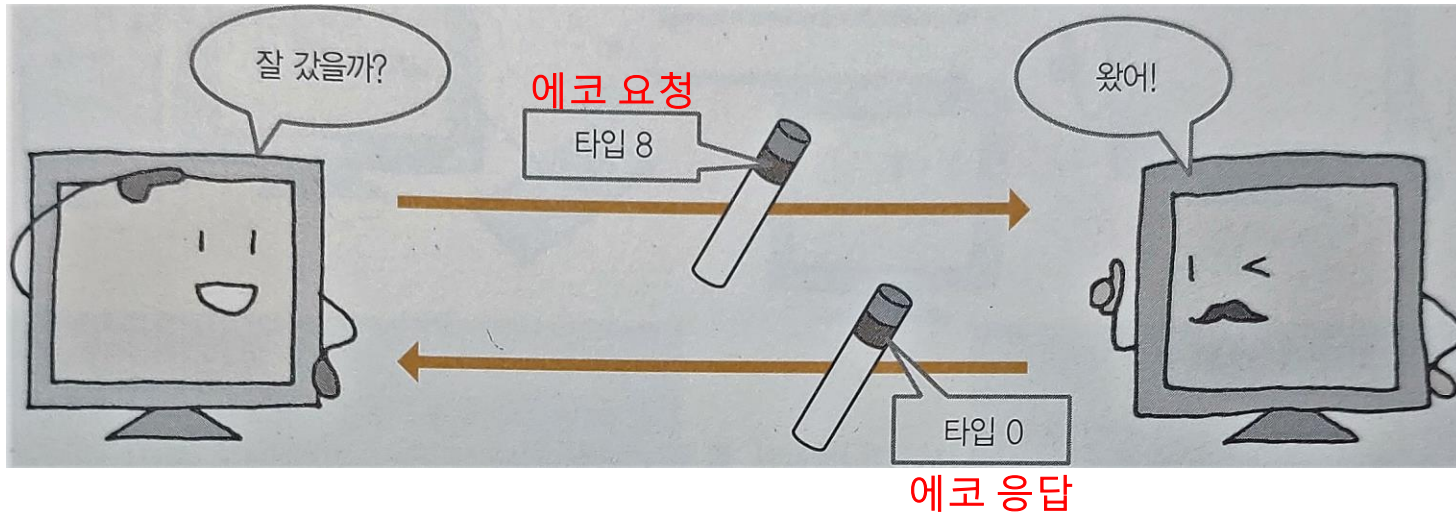
헤더의 기본적인 구성은 ICMP와 ICMPv6가 공통이지만 타입은 ICMPv6에서 다시 규정되어졌기에 달라졌습니다.

타입		메시지의 종류	의미
ICMP	ICMPv6		
3	1	도달 불능	IP 데이터그램을 목적지에 전달할 수 없습니다
5	137	리다이렉트	현재 경로보다 더 최적의 경로를 찾았습니다
11	3	시간 초과	일정 개수 이상의 라우터를 경유한 IP 데이터그램을 파기했습니다
8	128	에코 요청	이 메시지가 전달되면 답장주세요
0	129	에코 응답	메시지가 무사히 도착했습니다

네트워크 계층의 신뢰성

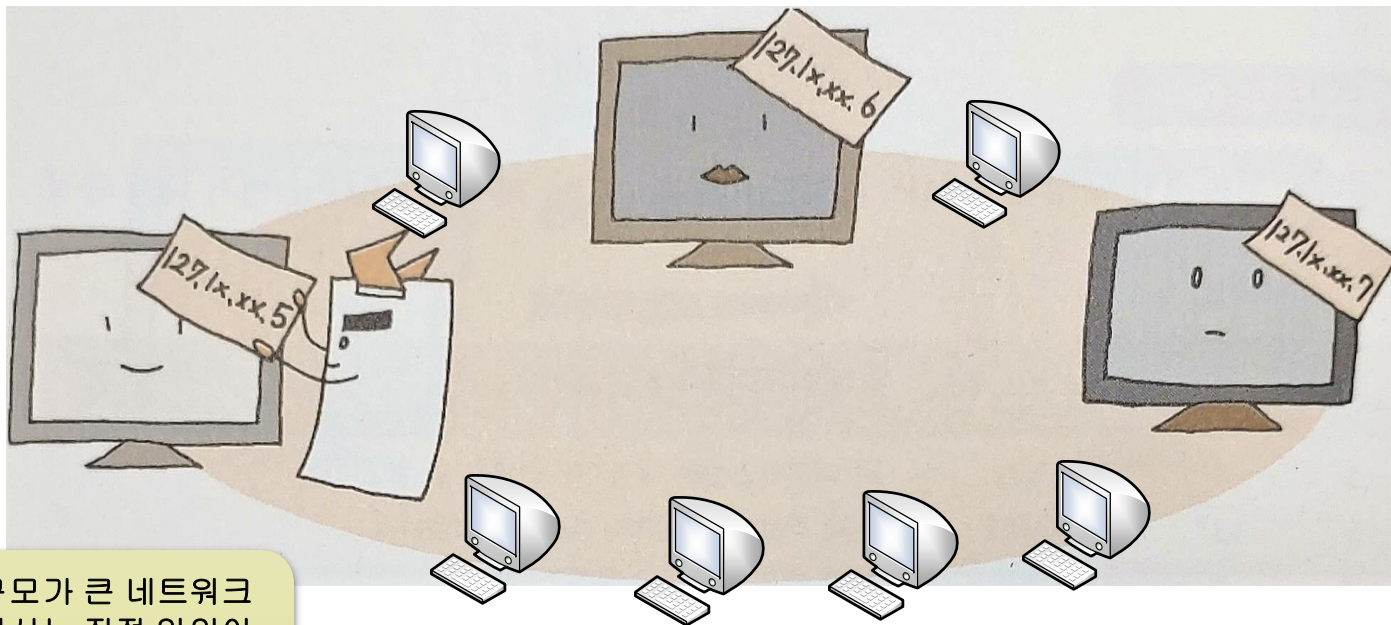
- 네트워크 소통 상태를 확인하는 명령인 'ping' 그리고 목적지까지의 경로를 조사하는 명령인 'tracert'는 ICMP 메시지를 사용해서 결과를 반환합니다.

ping의 경우(ICMP의 예)



IP 주소의 설정

- 고정 IP 주소 할당: 각 컴퓨터에 고정 IP 주소를 할당하는 경우엔 각각 개별적으로 직접 설정해야 합니다.

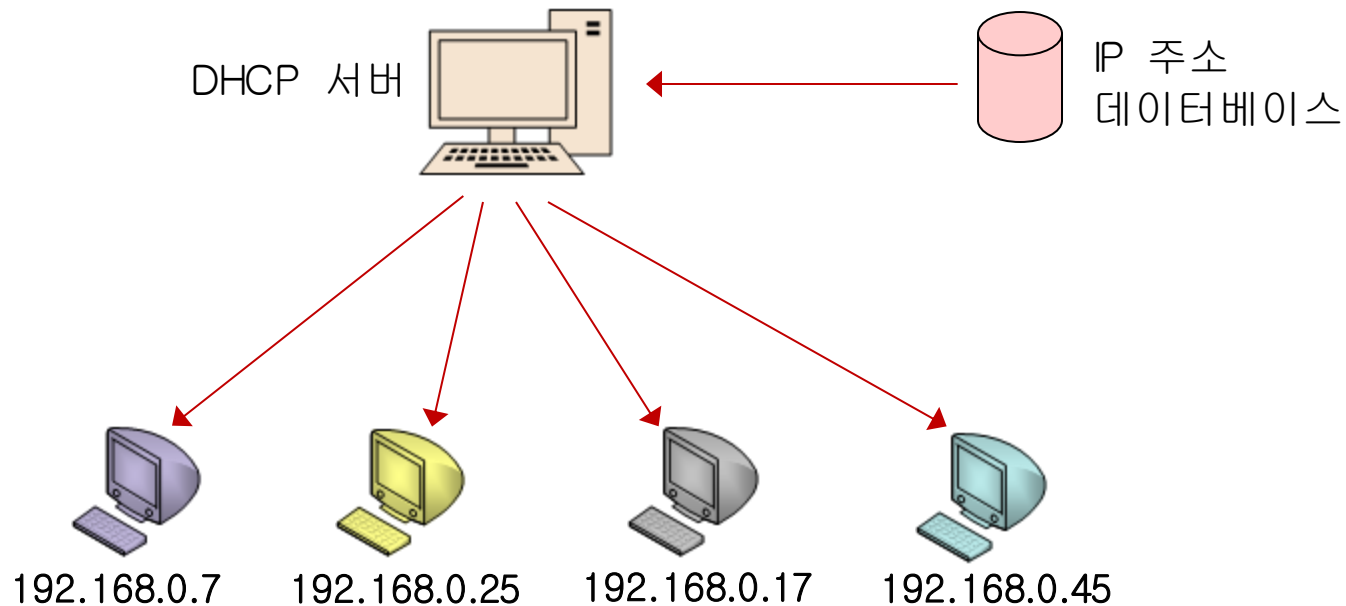


규모가 큰 네트워크
에서는 직접 일일이
다 관리하기 힘들 것
같아요



IP 주소의 설정

- **자동으로 할당:** 필요할 때만 자동으로 IP 주소를 할당하는 프로토콜인 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하는 방법도 있습니다. 네트워크에 접속함과 동시에 필요한 설정이 자동으로 수행됩니다.



IP 주소의 설정

● DHCP의 동작 과정



1. **DHCP Discover** 혹시 거기 DHCP 서버 있으면 대답 좀 주세요

2. **DHCP Offer** 네 저 여기 있어요. 제 IP는 1.1.1.24 이고
제가 클라이언트님께 1.1.1.10을 할당(임대)해 드릴 수 있어요.

3. **DHCP Request** IP 1.1.1.24인 DHCP 서버가 제안한 1.1.1.10을
제가 사용할 게요. 할당해 주세요

4. **DHCP Ack** 네 요청하신 클라이언트님께 1.1.1.10 IP 주소를 포함한
네트워크 정보를 임대해 드리겠습니다. 임대기간은 1시간입니다.



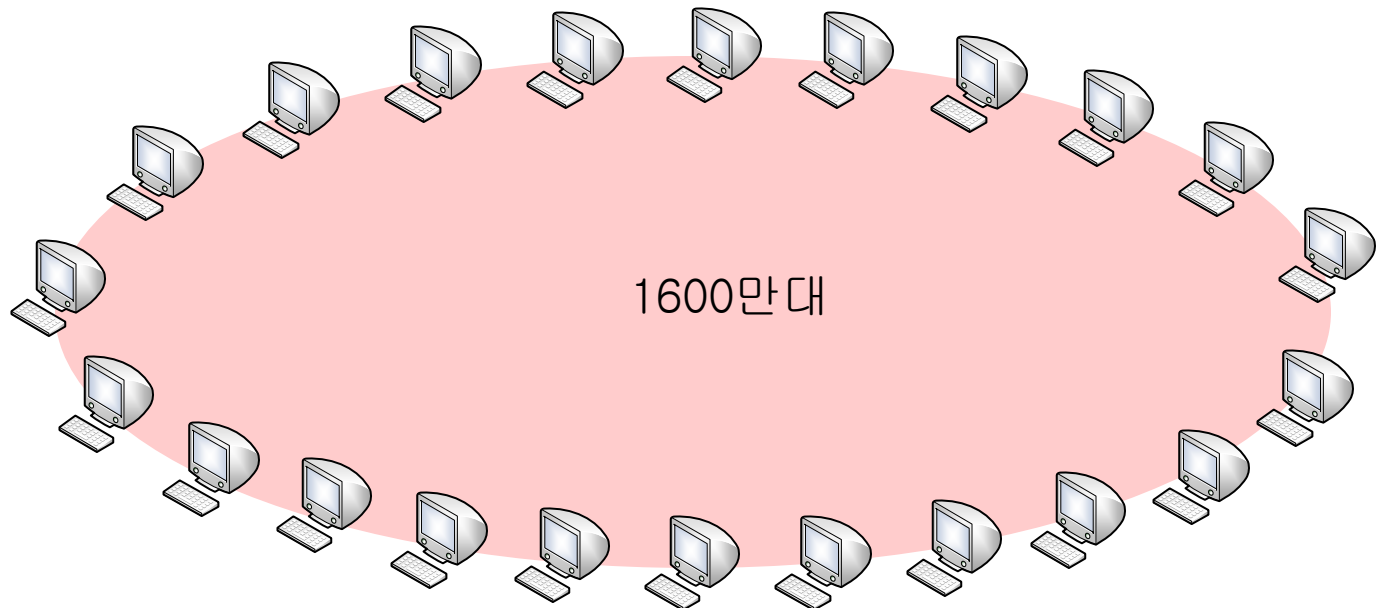
1, 3번은 항상 브로드캐스트 (목적지 IP가 255.255.255.255)
2, 4번은 상황에 따라 브로드캐스트 or 유니캐스트
방식으로 진행되요.



네트워크의 세분화

세분화

- **네트워크 세분화하기:** A 클래스 IP 주소는 호스트부가 24비트이기에 약 1600만개의 기기로 구성될 수 있다. 이 많은 기기에서 브로드캐스트 패킷을 전송한다면 모든 기기에 패킷이 전송되어 네트워크가 혼잡해질 것이다. 이 때 A 클래스 네트워크를 좀 더 작은 네트워크로 분할하면 브로드캐스트로 전송되는 패킷의 범위를 좁힐 수 있다.

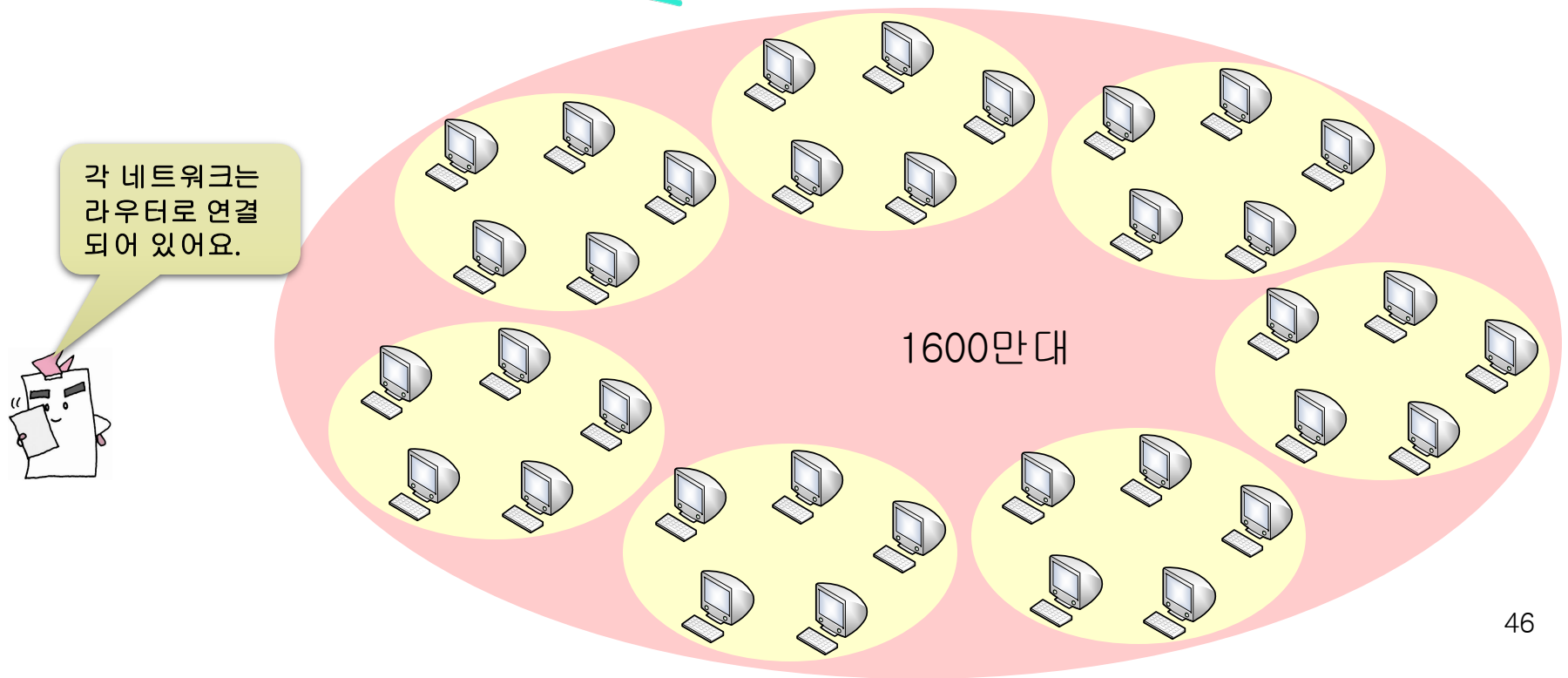


규모가 크면 관리도
힘들고 이용 효율도
떨어질 수 있어요.



네트워크의 세분화

- 실제로 이런 대규모 네트워크가 필요한 경우는 많지 않기에, 서브넷(subnet)을 사용하여 하나의 큰 규모 네트워크를 여러 개의 작은 네트워크들 만들어 관리하면 보다 효율적인 IP 주소의 활용과 관리도 가능해질 것이다.
- 네트워크를 분할 하는 것을 서브네팅(subnetting)이라 하고 분할된 네트워크를 서브넷이라 한다.



네트워크의 세분화

- **네트워크부와 호스트부의 경계:** 서브네팅이 이루어져 IP 클래스만으로는 네트워크부와 호스트부의 경계를 알 수 없을 때, 서브넷 마스크(subnet mask)를 사용하여 네트워크 부의 경계를 나타냅니다.

서브네팅 전
B 클래스 IP 주소
189.1.3.10

189.								1.								3.								10							
네트워크부																호스트부															
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0

B 클래스 기본
네트워크 마스크

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

서브네팅 후
B 클래스 IP 주소
189.1.3.10/24

189.								1.								3.								10							
네트워크부																호스트부															
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	

서브넷 마스크

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

네트워크의 세분화

- 보통 IP 주소와 서브넷 마스크는 다음과 같이 표기하고, 쌍으로 사용합니다.

IP 주소	189.	1.	3.	10
서브넷 마스크	255.	255.	255.	0

- IP 주소와 서브넷 마스크를 다음과 같이 묶어서 쓸 수도 있습니다.

189. 1. 3. 10 / 24

IP 주소

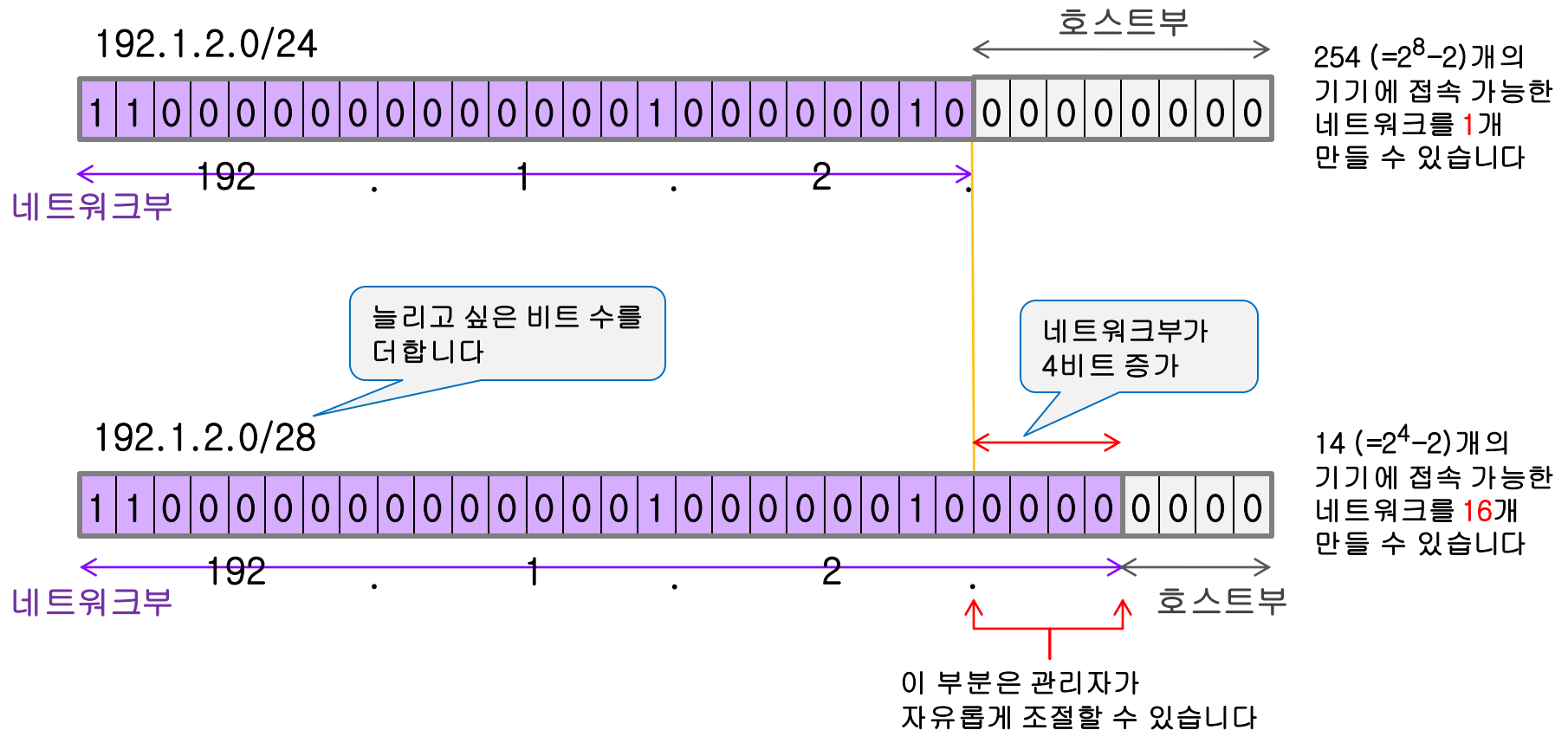
IP 주소 다음에
'/'와 네트워크부의
전체 비트 수를 씁니다

서브넷 마스크의 크기가
꼭 8비트 단위로 나뉘는
것은 아니에요

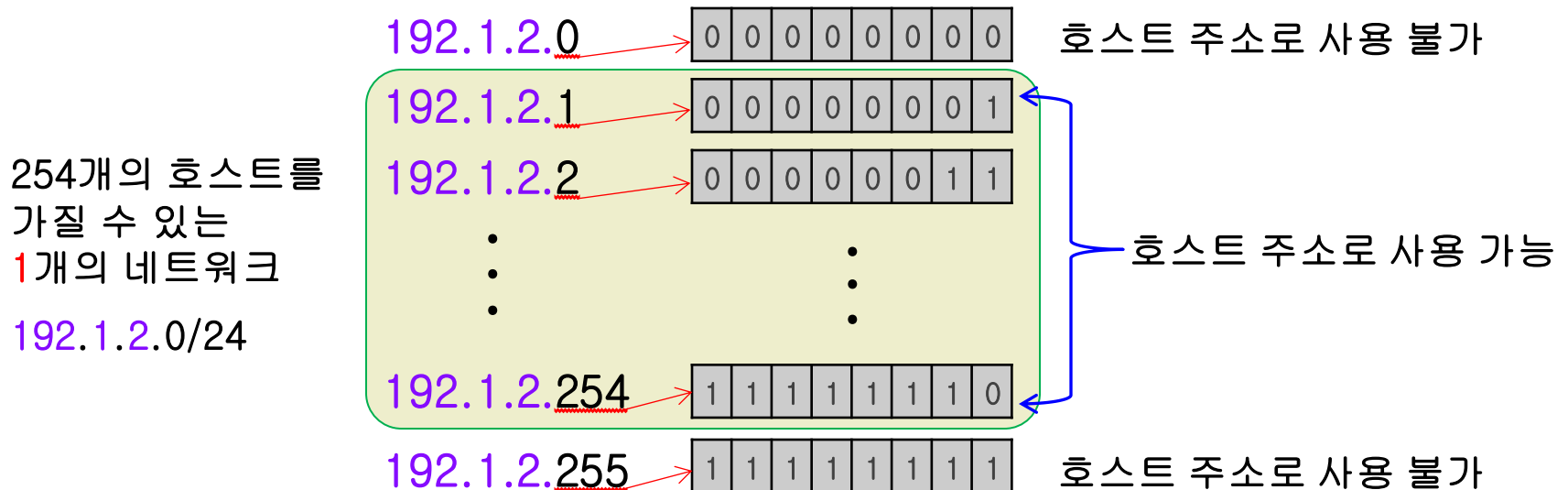


네트워크의 세분화

- **서브넷 만들기:** C 클래스 네트워크 '192.1.2.0'에 대해 서브넷 마스크를 사용하여 네트워크부를 4비트 확장 시켜보자.

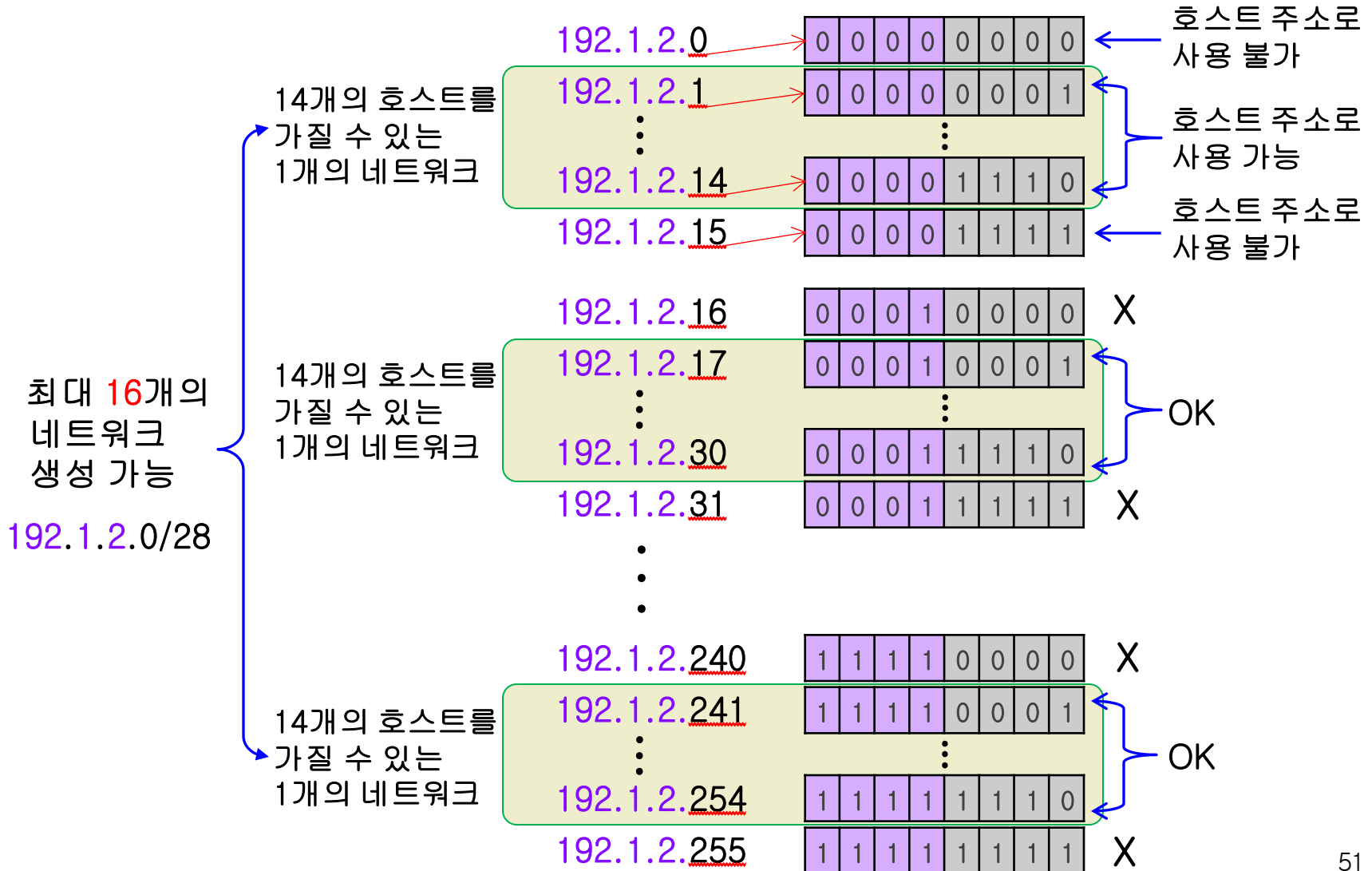


네트워크의 세분화



- 192.1.2.0 은 호스트 부분이 전부 '0'인 경우로 해당 네트워크 전체를 의미하는 용도로 사용됨.
- 192.1.2.255 는 호스트 부분이 전부 '1'인 경우로 해당 네트워크의 브로드캐스트 용도로 사용됨.

네트워크의 세분화



네트워크의 세분화

- IP 주소 192.1.2.19/24 와 192.1.2.19/28 의 의미 비교

↓ 생략 가능

192.1.2.19는 C 클래스 IP이고 따로 서브네팅 정보가 없으므로 C 클래스 기본 네트워크 마스크 24비트를 적용한다.

192.1.2까지가 네트워크부 이고 .19가 호스트부 이다.

192.1.2.0 네트워크에 존재하는 이름이 .19인 호스트이다.

192.1.2.19/28은 C 클래스 IP지만 서브네팅 마스크 정보가 /28 이므로 네트워크부는 원래보다 4비트 확장되었다.

192.1.2.xxxx까지가 네트워크부 이고 나머지 4비트가 호스트부 이다.

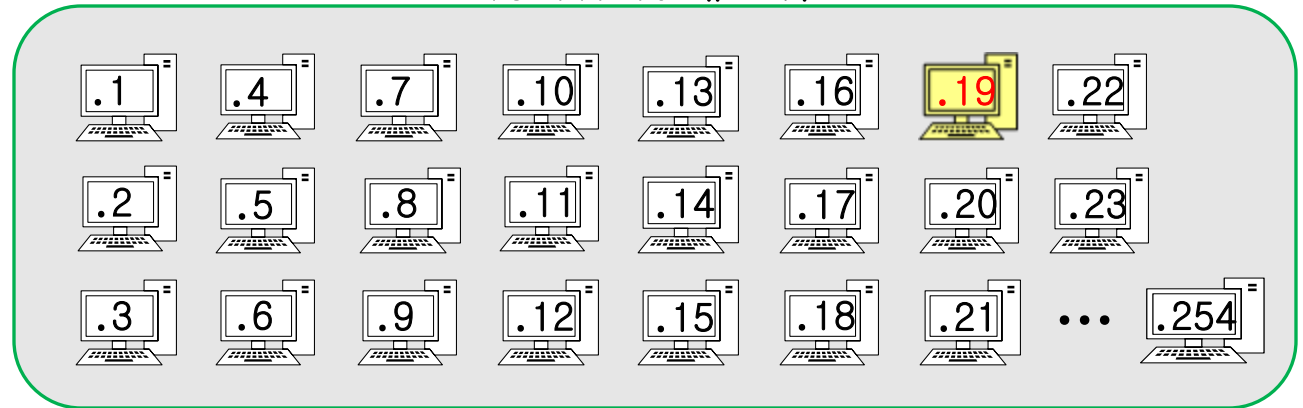
192.1.2.16 서브네팅에 존재하는 이름이 .19인 호스트이다.

네트워크의 세분화

서브넷은 네트워크 내에서만 정한 규칙으로 밖에서 보면 하나의 네트워크로 보여요.

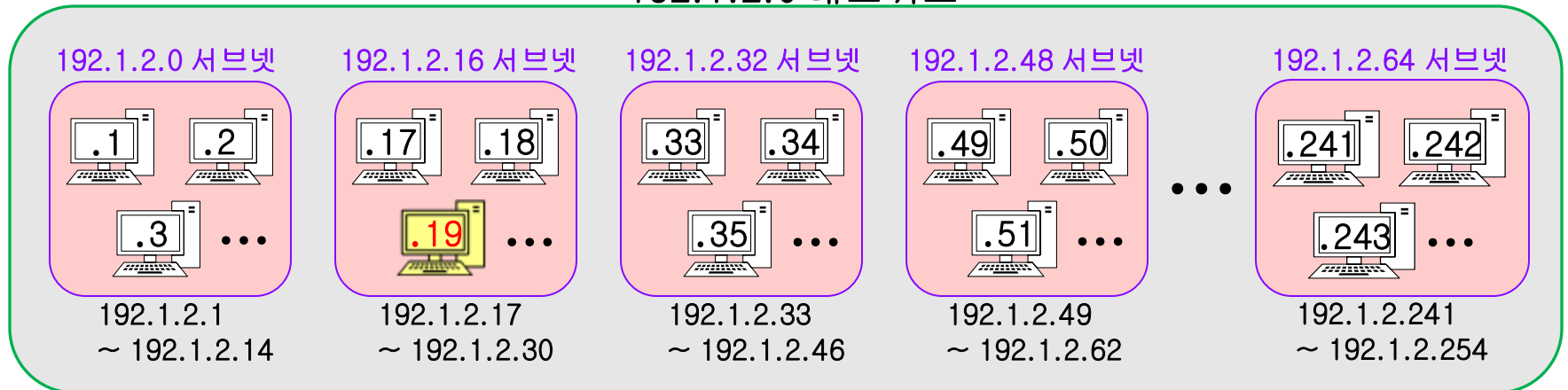


192.1.2.0 네트워크



서브네팅: 1개의 네트워크를 여러 개의 작은 네트워크로 분할

192.1.2.0 네트워크



서브네팅(Subnetting)하는 방법 1

- 예를 들어, **211.106.32.0/24**이라는 네트워크 주소를 **25**개씩의 호스트가 있는 각각의 네트워크로 분할하려는 경우, 먼저 네트워크 주소와 서브넷 마스크를 2진수로 나타내 본다.

네트워크 주소 : 11010011 . 01101010 . 00100000 . 00000000

서브넷 마스크 : 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

- 여기서 서브넷 마스크가 **1**로 표시된 부분은 **Netid**로 사용된 부분이므로 그대로 두고, **0**으로 표시된 **Hostid** 부분을 서브네팅한다.
- 25**개의 호스트에 **IP**를 한 개씩 할당하려면 **5**개 비트가 필요하다. 기존의 **Hostid** 부분을 필요한 개수인 **5**개 비트로 세어 자른다.

211.106.32.000	⋮	00000
Netid	⋮	Hostid

- 나누어진 부분을 5개 비트로 표현할 수 있는 수의 범위를 구하면 다음과 같다.

211.106.32. 0/27 ~ 211.106.32. 31/27 (00000000 ~ 00011111 = 0 ~ 31)

211.106.32. 32/27 ~ 211.106.32. 63/27 (00100000 ~ 00111111 = 32 ~ 63)

211.106.32. 64/27 ~ 211.106.32. 95/27 (01000000 ~ 01011111 = 64 ~ 95)

211.106.32. 96/27 ~ 211.106.32. 127/27 (01100000 ~ 01111111 = 96 ~ 127)

211.106.32. 128/27 ~ 211.106.32. 159/27 (10000000 ~ 10011111 = 128 ~ 159)

211.106.32. 160/27 ~ 211.106.32. 191/27 (10100000 ~ 10111111 = 160 ~ 191)

211.106.32. 192/27 ~ 211.106.32. 223/27 (11000000 ~ 11011111 = 192 ~ 223)

211.106.32. 224/27 ~ 211.106.32. 255/27 (11100000 ~ 11111111 = 224 ~ 255)

- 분할된 그룹에서 맨 앞 주소가 서브넷 주소(대표 주소), 마지막 숫자가 브로드캐스트 주소

- 예를 들어, 두 번째 그룹의 주소 범위는 211.106.32.32 ~ 211.106.32.63이므로

- 서브넷 주소 : 211.106.32.32

- 브로드캐스트 주소 : 211.106.32.63

- 호스트 주소 범위 : 211.106.32.33 ~ 211.106.32.62

- Netid 비트 수가 3개 늘었기 때문에 /24에서 /27이 되므로 서브넷 마스크는 다음과 같다.

11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224)

서브네팅(Subnetting)하는 방법 2

기/생/해/3/4/2

- 클래스 C 주소인 211.106.32.0/24를 10개의 서브넷으로 분할하는 경우
- Subnetid는 4비트가 필요 → /28로 서브네팅하면 16개의 서브넷으로 분할되고 그중 10개 사용

211.106.32. 0/28 ~ 211.106.32. 15/28	(00000000 ~ 00001111 = 0 ~ 15)
211.106.32. 16/28 ~ 211.106.32. 31/28	(00010000 ~ 00011111 = 16 ~ 31)
211.106.32. 32/28 ~ 211.106.32. 47/28	(00100000 ~ 00101111 = 32 ~ 47)
211.106.32. 48/28 ~ 211.106.32. 63/28	(00110000 ~ 00111111 = 48 ~ 63)
211.106.32. 64/28 ~ 211.106.32. 79/28	(01000000 ~ 01001111 = 64 ~ 79)
211.106.32. 80/28 ~ 211.106.32. 95/28	(01010000 ~ 01011111 = 80 ~ 95)
211.106.32. 96/28 ~ 211.106.32. 111/28	(01100000 ~ 01101111 = 96 ~ 111)
211.106.32. 112/28 ~ 211.106.32. 127/28	(01110000 ~ 01111111 = 112 ~ 127)
211.106.32. 128/28 ~ 211.106.32. 143/28	(10000000 ~ 10001111 = 128 ~ 143)
211.106.32. 144/28 ~ 211.106.32. 159/28	(10010000 ~ 10011111 = 144 ~ 159)
211.106.32. 160/28 ~ 211.106.32. 175/28	(10100000 ~ 10101111 = 160 ~ 175)
211.106.32. 176/28 ~ 211.106.32. 191/28	(10110000 ~ 10111111 = 176 ~ 191)
211.106.32. 192/28 ~ 211.106.32. 207/28	(11000000 ~ 11001111 = 192 ~ 207)
211.106.32. 208/28 ~ 211.106.32. 223/28	(11010000 ~ 11011111 = 208 ~ 223)
211.106.32. 224/28 ~ 211.106.32. 239/28	(11100000 ~ 11101111 = 224 ~ 239)
211.106.32. 240/28 ~ 211.106.32. 255/28	(11110000 ~ 11111111 = 240 ~ 255)

- Netid 비트 수가 4개 늘었기 때문에 /24에서 /28이 되므로 서브넷 마스크는 다음과 같다.

11111111 11111111 11111111 11110000 (255.255.255.240)

❖ 서브넷 제로(Subnet-zero)

- 앞의 예에서 첫 번째 서브넷인 **211.106.32.0/28**은 다음과 같이 서브넷 부분이 모두 0으로 되어 있으며, 이런 네트워크를 서브넷 제로라고 한다.

11010011. 01101010. 00100000.00000000(211.106.32.0)

- 서브넷 제로 **211.106.32.0**은 서브넷 마스크하지 않은 디폴트 네트워크인 **211.106.32.0**과 혼동될 수 있다. 따라서 네트워크를 서브넷으로 분할한 후에 가능하면 서브넷 제로는 사용하지 않는다. 그러나 `ip subnet-zero`라는 명령어를 입력하면 사용할 수 있다.

❖ 올 원스 서브넷(All-ones subnet)

- 서브넷 부분이 모두 1인 서브넷을 말한다. 앞의 예에서 마지막 서브넷인 **211.106.32.240**의 마지막 주소는 **211.106.32.255**는 다음과 같이 서브넷 부분이 모두 1로 되어 있다.

11010011. 01101010. 00100000.11111111(211.106.32.255)

- 이것은 서브넷 마스크를 하지 않은 디폴트 네트워크의 브로드캐스트 주소인 **211.106.32.255**와 구분할 수 없으나 네트워크 주소가 부족하면 사용할 수 있다. 별도의 명령어 없이 사용 가능하다.

□ 슈퍼네팅(Supernetting)

- IP 주소 중 네트워크 주소(Netid)의 일부분을 빌려서 여러 개의 네트워크를 합하여 하나의 네트워크로 주소를 할당하는 방법

- 다음과 같은 4개의 클래스 C 네트워크를 하나의 네트워크로 합하는 예를 살펴보자.

211.106.12.0 211.106.13.0 211.106.14.0 211.106.15.0

- 네트워크 주소를 2진수로 표현한다

211.106.12.0	11010011	01101010	00001100	00000000
211.106.13.0	11010011	01101010	00001101	00000000
211.106.14.0	11010011	01101010	00001110	00000000
211.106.15.0	11010011	01101010	00001111	00000000

- 왼쪽부터 같은 비트들을 묶어준 후, 해당 비트들을 모두 1로 바꾸어 서브넷 마스크를 만든다.

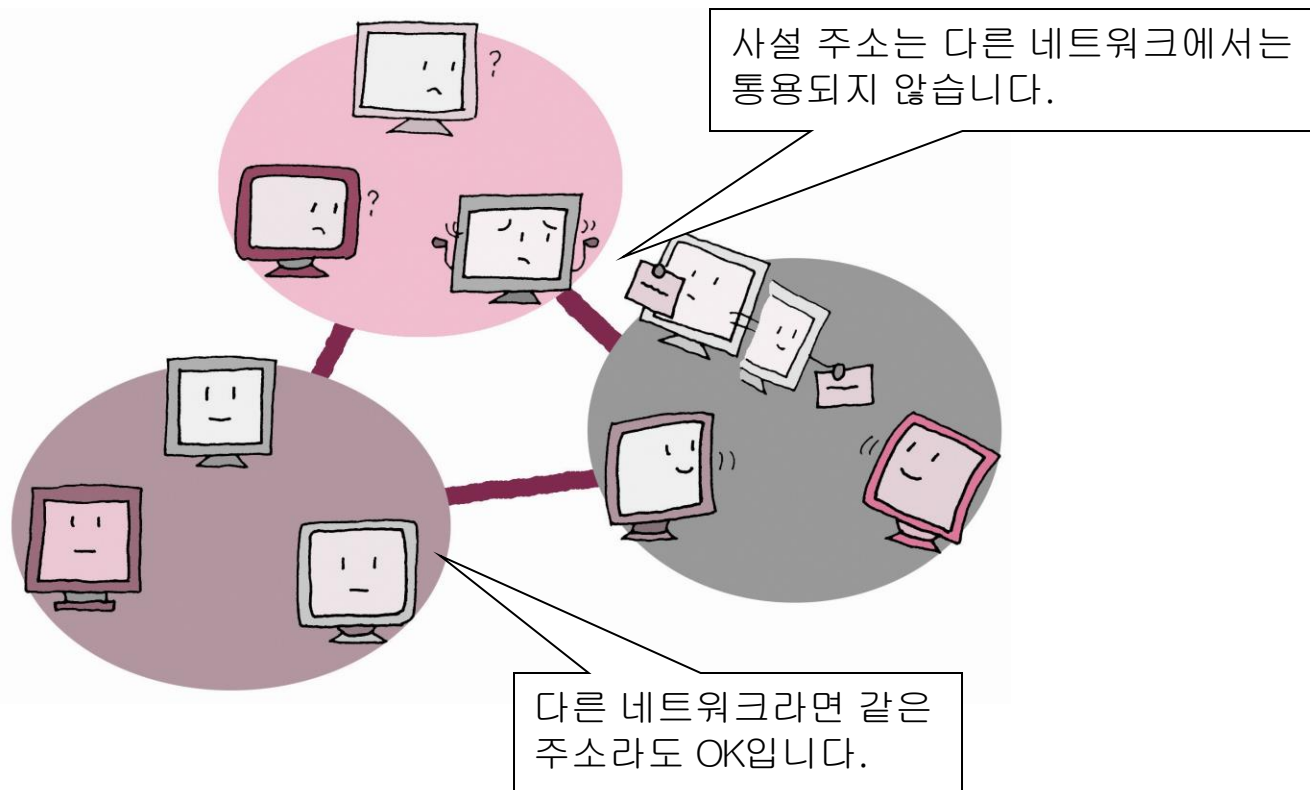
11111111 11111111 11111100 00000000 (=255.255.252.0)

- 슈퍼네팅된 네트워크 내에는 1,022 ($=2^{10}-2$)개의 호스트 주소가 포함된다.

- 네트워크 주소 : 211.106.12. 0 (=11010011 01101010 00001100 00000000)
- 브로드캐스트 주소 : 211.106.15.255 (=11010011 01101010 00001111 11111111)
- 유효한 호스트 주소 : 211.106.12. 1 ~ 211.106.15.254

LAN 내에서의 주소

- **사설 주소:** 회사나 가정 등 한정된 네트워크 안에서만 유효한 IP 주소를 사설 주소(private address)라 한다. 앞서 소개된 IP 주소(공인 주소)는 중복될 수 없지만, 사설 주소는 네트워크가 다르다면 중복 가능합니다.



LAN 내에서의 주소

- **사설 주소:** 사설 주소는 다음과 같은 범위 내에서만 선택하도록 정해져 있으며 이 범위 내의 주소는 공인 주소로 사용할 수 없습니다.

클래스	사설 IP 주소 범위
A 클래스	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
B 클래스	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C 클래스	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

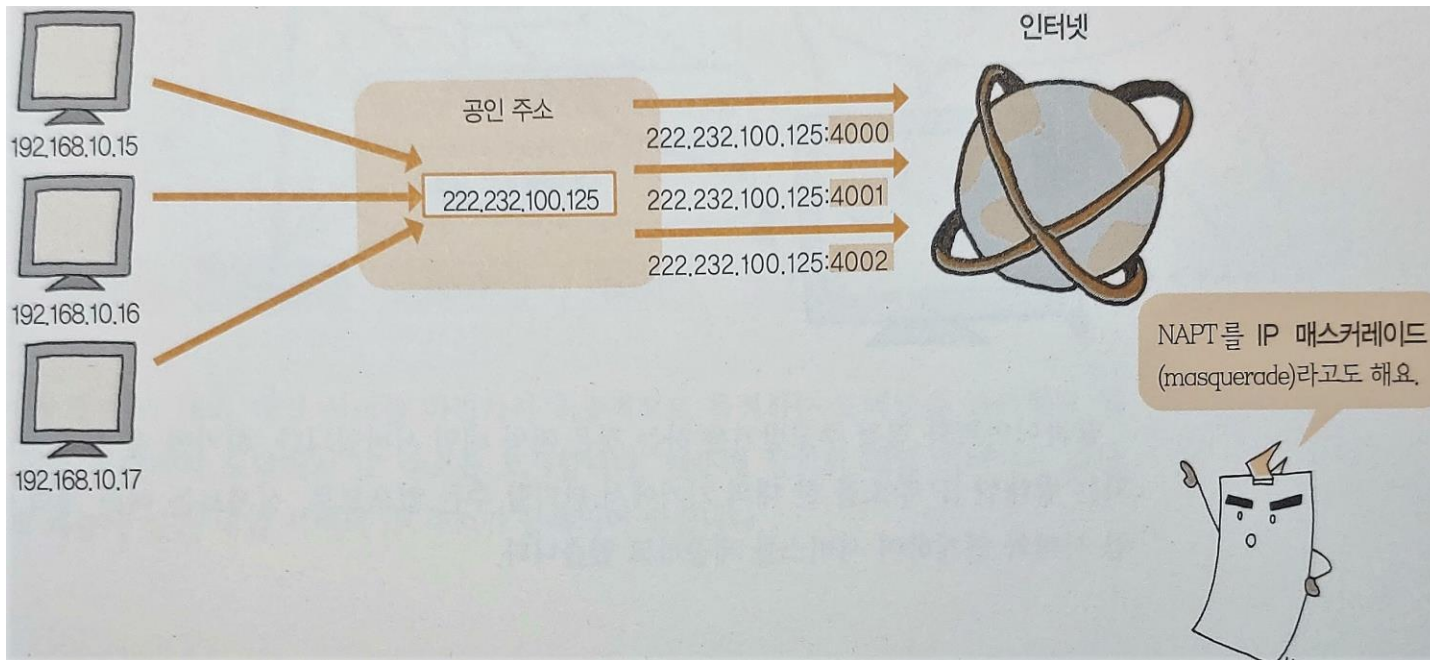
사설

LAN 내에서의 주소

- **사설 주소를 공인 주소로:** 사설 주소 그대로는 인터넷에 접속할 수 없으므로 다음과 같은 장치를 사용합니다.

1. NAT(Network Address Port Translation)

하나의 공인 주소를 사용하여 여러 대의 컴퓨터에 동시에 접속할 수 있는 장치로, 포트 번호에 의해 각각의 컴퓨터를 식별하므로 같은 공인 주소를 동시에 사용할 수 있다.

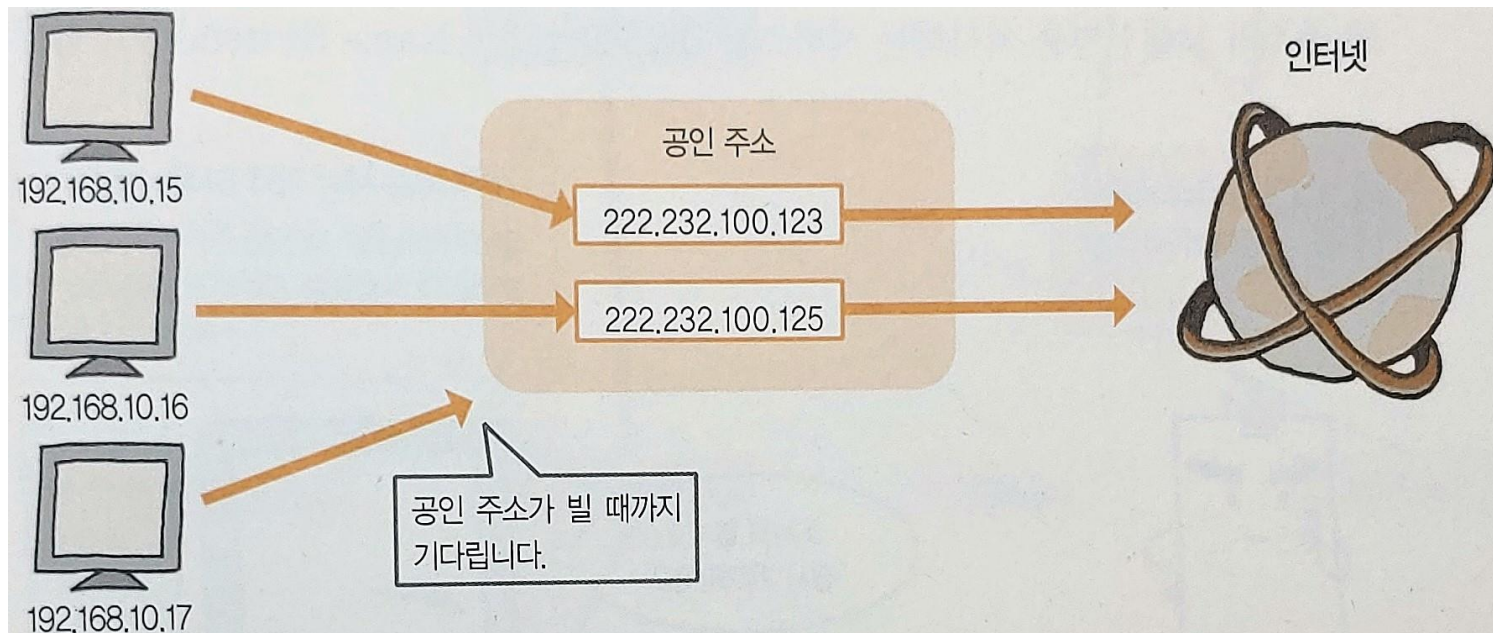


LAN 내에서의 주소

- 사설 주소를 공인 주소로

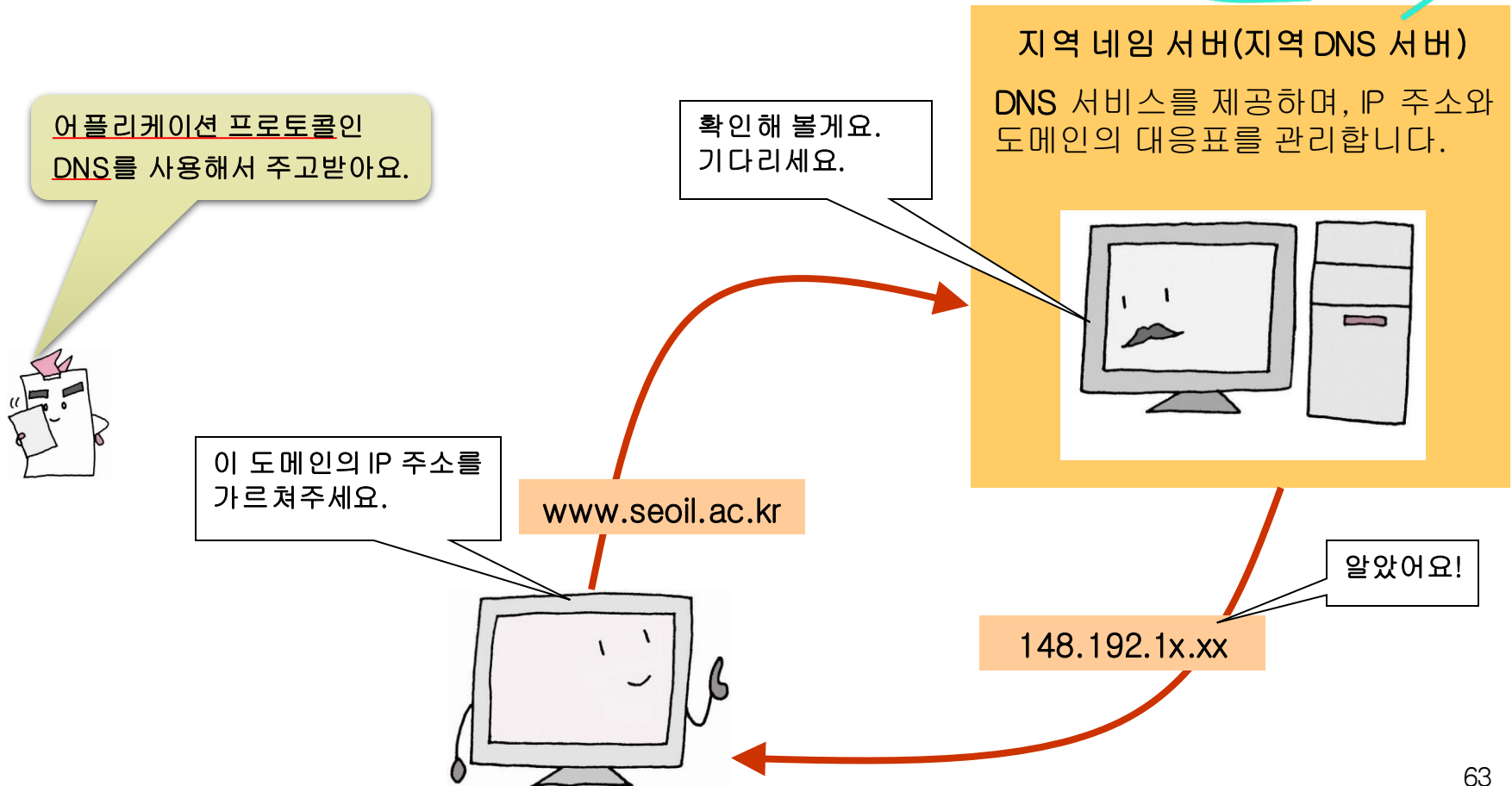
2. NAT(Network Address Translation)

사설 주소와 공인 주소(global address)를 일대일로 대응시켜 변환하는 장치로, 확보하고 있는 공인 주소의 개수 이내라면 여러 개의 컴퓨터를 동시에 인터넷에 접속 시킬 수 있다.



이름 해석

- **IP 주소와 도메인:** IP 주소와 도메인명을 처리하는 서비스를 **DNS(Domain Name System)**라 합니다.



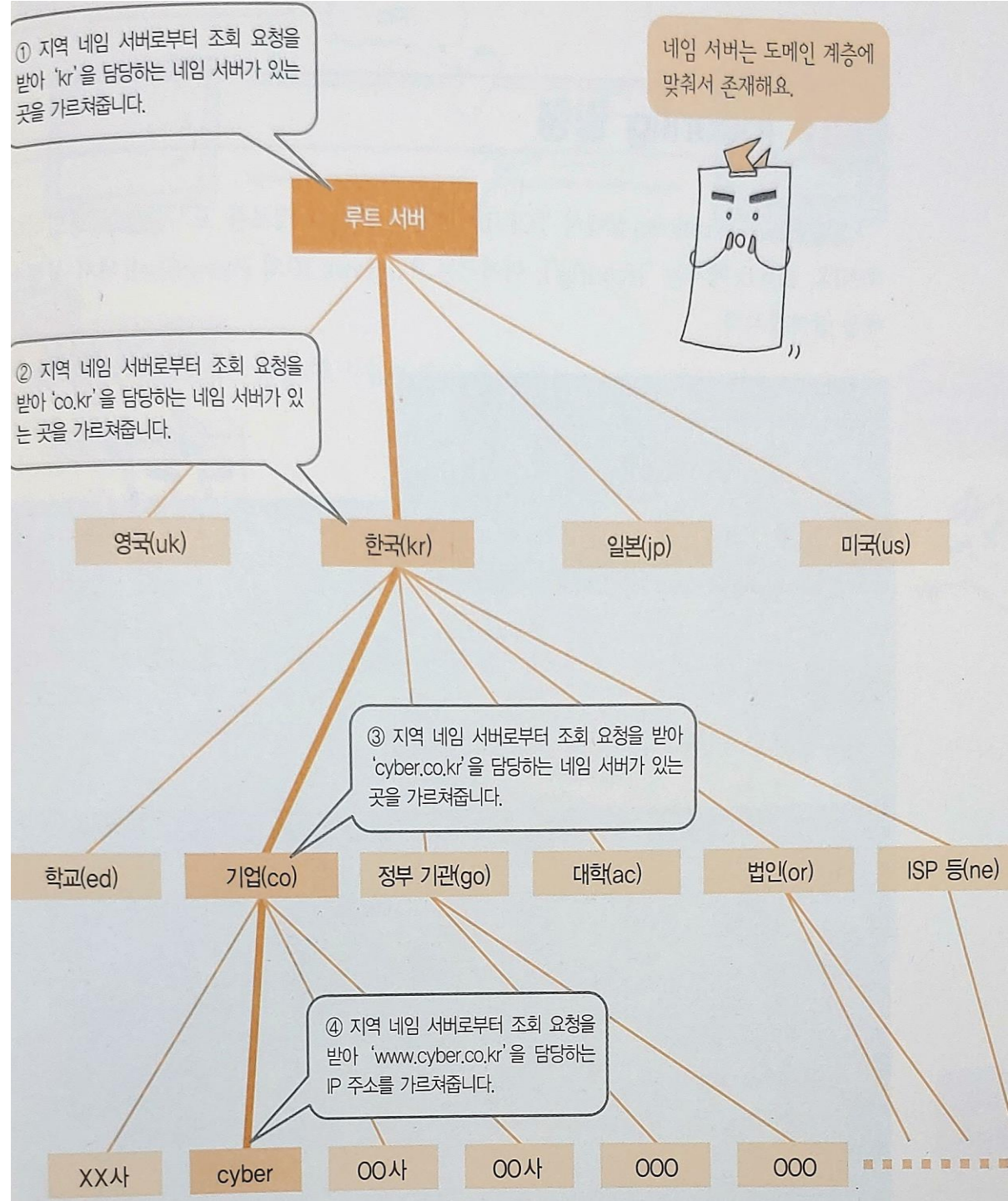
이름 해석

- IP 주소를 알 때까지:

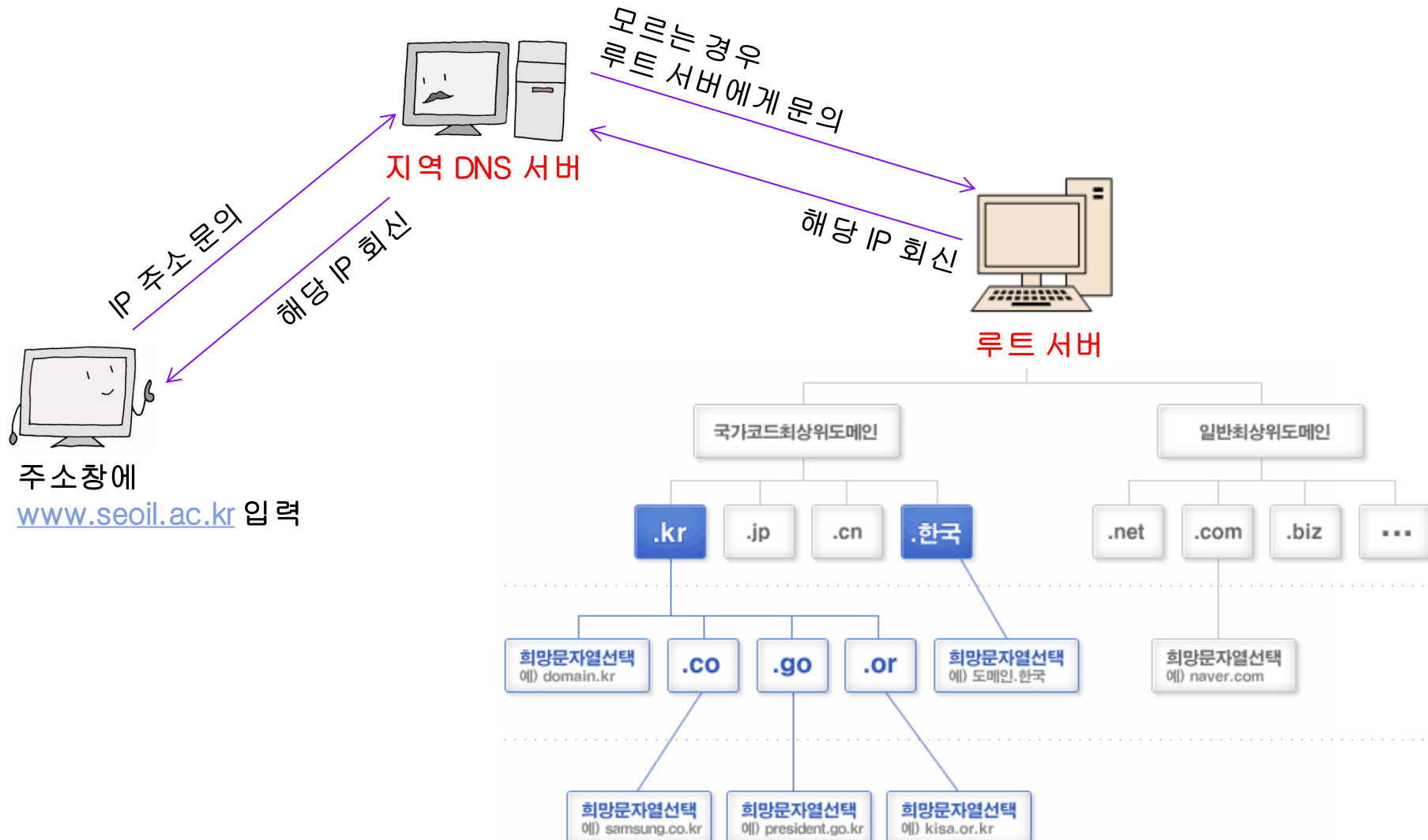
지역 네임 서버는 자신의 대응표에 없는 도메인을 물어보면, 먼저 DNS를 총괄하는 루트 서버에게 조회합니다.

- 그림처럼 여러 개의 네임 서버를 따라가서 최종 목적지 도메인을 관리하는 네임 서버까지 도달하여 IP 주소를 조회합니다.

상위의 네임 서버에는 한 계층 아래에 있는 네임 서버의 IP 주소가 등록되어 있습니다.

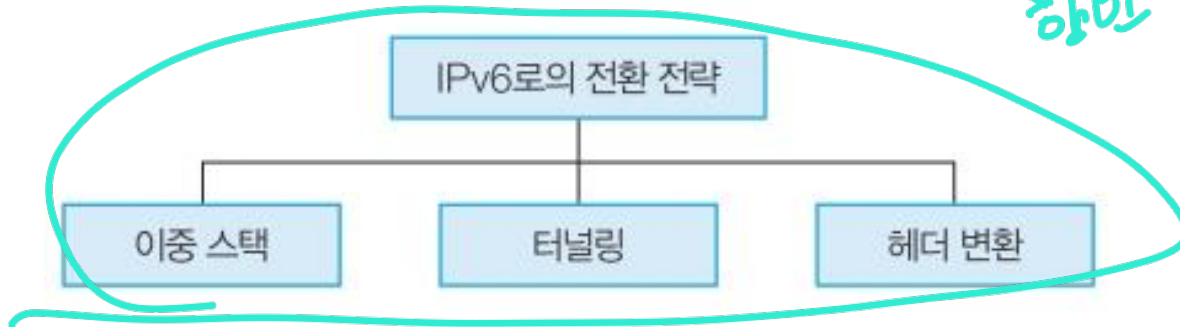


루트 서버에 IP 조회



□ IPv4에서 IPv6로의 전환 방안

- IPv6로 옮겨가는 3가지 방안(IETF에서 제시)
- 전환 시 문제점이 발생하지 않아야 하고 점진적으로 전환이 이루어져야 한다.



필 정도만
한번 보셈

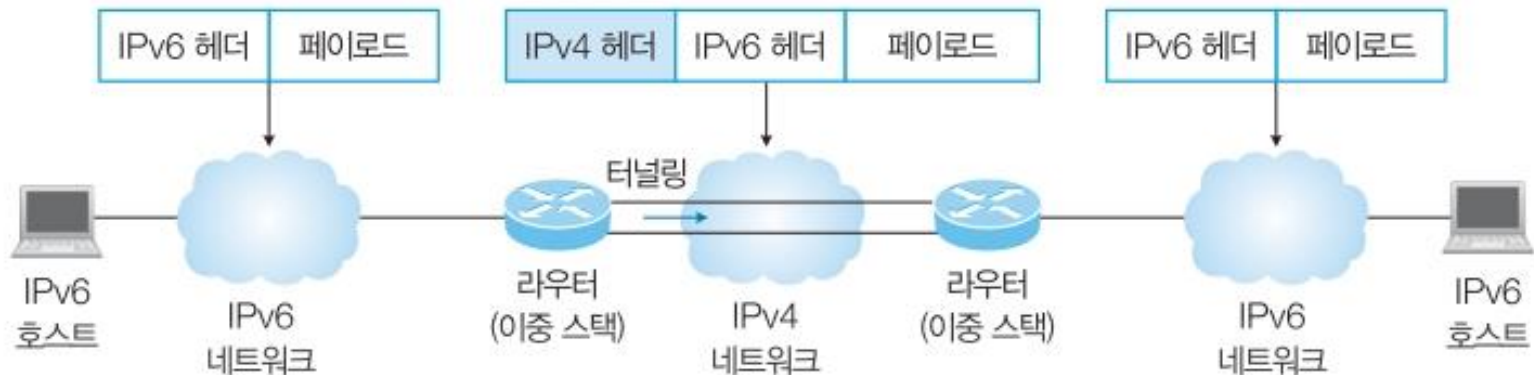
❖ 이중 스택(Dual Stack)

- IPv4와 IPv6 둘 다 실행
- DNS(Domain Name System) 서버에 질의하여 IPv4 주소가 오면 IPv4로, IPv6 주소가 오면 IPv6로 통신
- 호환 주소 형식과 매핑 주소 형식 중 하나를 이용해야 한다.
- **호환 주소**: IPv6 호스트에서 출발한 메시지가 IPv4 네트워크를 통과하는 경우에 사용
31.1.35.4 → ::31.1.35.4
- **매핑 주소**: IPv6 호스트가 IPv4 호스트와 서로 메시지를 교환할 때 사용
192.0.2.52 → ::FFFF:192.0.2.52



❖ 터널링(Tunneling)

- IPv6를 사용하는 두 컴퓨터가 IPv4 영역을 통과하여야 할 때 사용
- IPv6 패킷을 IPv4 패킷으로 캡슐화
- 터널 양단 간의 장비는 반드시 2개의 프로토콜을 지원하는 이중 스택 장비(Dual stack)여야 한다.
- IPv6 전환 초기와 중기까지 점진적으로 IPv6로 전환하기 위해 널리 이용될 것으로 예상된다.



❖ 헤더 변환(Header Translation)

- 대부분의 인터넷이 IPv6로 전환되고 일부분만 IPv4를 사용할 때
- 수신자가 IPv4만을 이해할 수 있는 경우 IPv6 헤더를 IPv4 헤더로 변환

❖ NAT(Network Address Translation)

- IPv4 주소 고갈에 따른 해결 방법
 - 유동 IP를 효율적으로 사용하는 DHCP
 - 네트워크 크기를 줄여 IP 주소 낭비를 줄이는 서브네팅 기술
 - NAT 기술
- NAT: 사설 IP를 공인 IP로 변환하는 장치 → 공유기가 대표적인 NAT 시스템
- NAT 사용에 따른 장점
 - 인터넷의 공인 IP 주소를 절약
 - 인터넷에 연결되는 사용자들의 고유한 사설 망을 침입자들로부터 보호

- NAT 동작 과정

- 송신자 : PC1(192.168.0.2)
- 수신자 : 서버(2.2.2.2)

① PC1 → 라우터

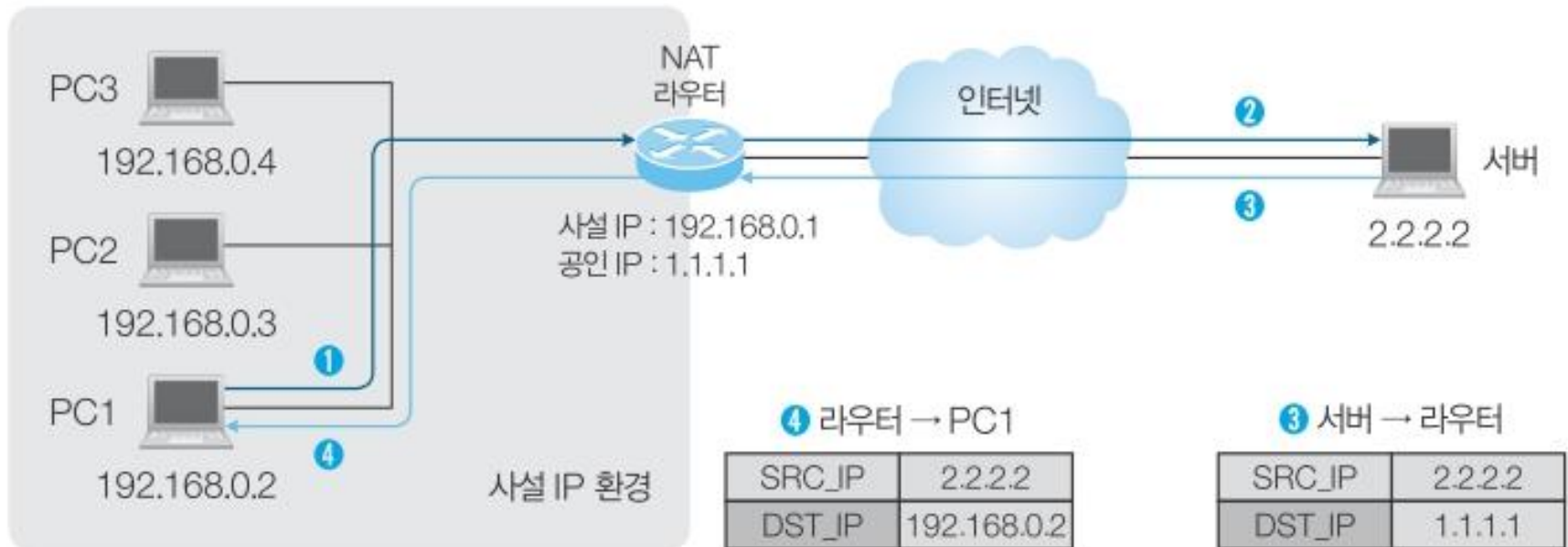
SRC_IP	192.168.0.2
DST_IP	2.2.2.2

NAT 테이블

Protocol	사설 IP	SRC_IP	DST_IP
TCP	192.168.0.2	1.1.1.1	2.2.2.2

② 라우터 → 서버

SRC_IP	1.1.1.1
DST_IP	2.2.2.2



ipconfig와 ping 명령

- **ipconfig 명령:** ipconfig는 윈도우상에서 TCP/IP 설정에 관련된 정보를 표시하는 명령어 입니다.

```
PS C:\> ipconfig

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 이더넷:

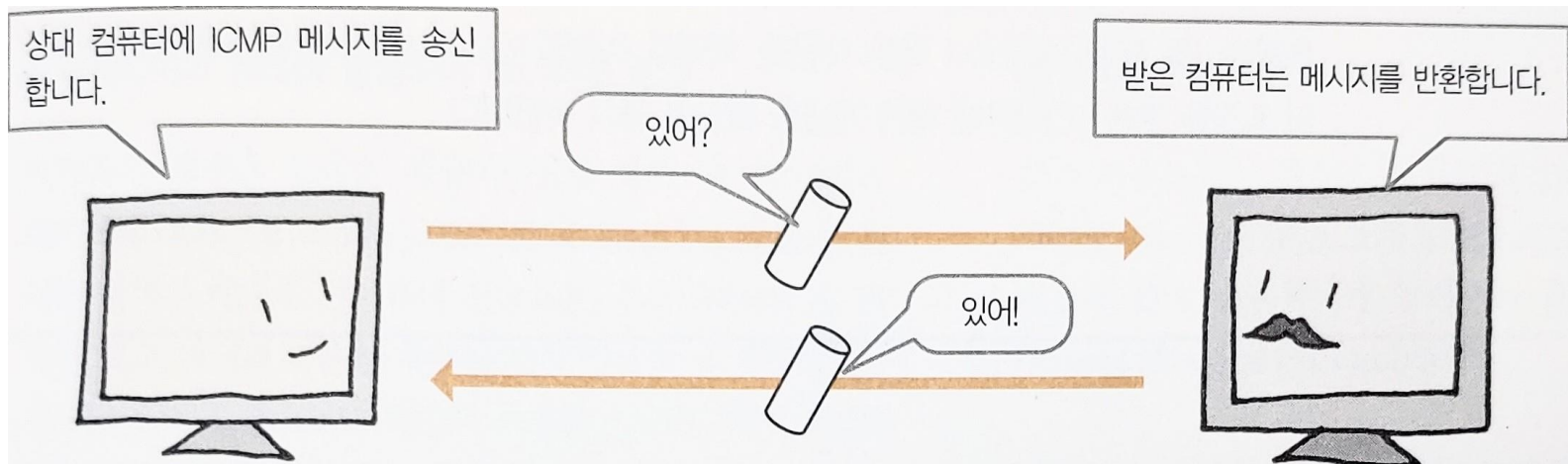
    연결별 DNS 접미사 . . . . . : 사용될 수 있는 네트워크가 표시됩니다.
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::5045:bb31:385d:44c0%3
    IPv4 주소 . . . . . : 192.168.0.10
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.0.1
```

자신의 IP 주소나
서브넷 마스크 등
을 알 수 있어요.



ipconfig와 ping 명령

- **ping 명령:** ping은 특정 컴퓨터가 네트워크 상에 존재하는지를 조사하고, 존재하고 있다면 그 통신 상태 등을 표시하는 명령어 입니다.



ipconfig와 ping 명령

- **ping 명령:** ping은 특정 컴퓨터가 네트워크 상에 존재하는지를 조사하고, 존재하고 있다면 그 통신 상태 등을 표시하는 명령어 입니다.

```
PS C:\> ping www.google.co.kr
```

ping 다음에 도메인명 또는 IP 주소를 입력합니다.

```
Ping www.google.co.kr [74.125.204.94] 32바이트 데이터 사용:
74.125.204.94 의 응답: 바이트=32 시간=80ms TTL=43
74.125.204.94 의 응답: 바이트=32 시간=79ms TTL=43
74.125.204.94 의 응답: 바이트=32 시간=80ms TTL=43
74.125.204.94 의 응답: 바이트=32 시간=81ms TTL=43
```

ICMP 메시지의 응답 결과를 표시합니다.

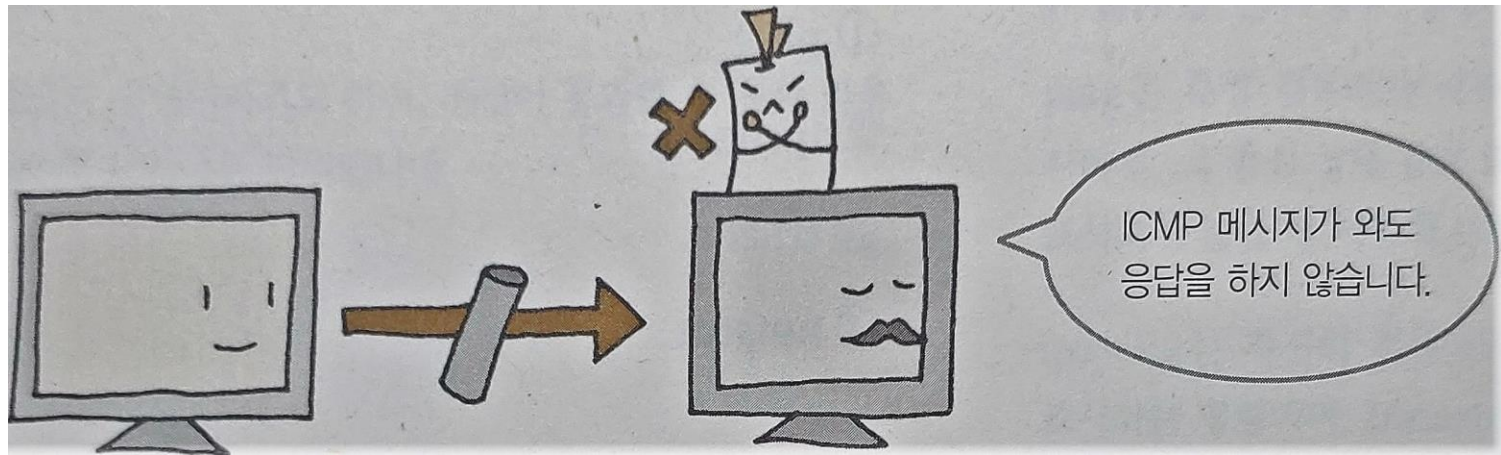
```
74.125.204.94 에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 79ms, 최대 = 81ms, 평균 = 80ms
```

응답이 없을 때는 '요청 시간이 만료되었습니다.' 라고 표시됩니다.

통신 상태를 나타냅니다.

ipconfig와 ping 명령

- 나쁜 의도를 가진 사용자에게 의해 정보가 악용될 우려가 있기 때문에 관리자가 ICMP의 주고받기를 금지하고 있는 경우도 있습니다.



도전! TCP/IP

1. 네트워크 계층의 가장 중요한 역할은 무엇인가?
2. 네트워크 간을 연결해서 패킷이 목적지에 전달될 때까지 길을 안내하는 기기는?
3. IPv4 주소는 몇 비트로 이루어져 있는가?
①8비트 ②16비트 ③32비트 ④64비트 ⑤128비트
4. 다음 중 네트워크 계층에서 IP를 신뢰성 면에서 도와주는 프로토콜은?
①SMTP ②UDP ③POP ④IMAP ⑤ICMP
5. 컴퓨터 간의 거리는 통과한 라우터의 개수로 나타내는데, 이때 사용되는 단위는?
6. 서브넷 마스크를 사용한 서브넷을 만들면 어떤 장점이 있는지 설명하세요.
7. DNS에 대해 설명하세요.
8. 다음 중 통신하고 싶은 상대 컴퓨터의 접속 상태를 조사하는 명령은?
①ping ②ipconfig ③netstat ④tracert ⑤dir/w

